



Parcial 2: Diseño de Elementos de Máquinas I

Programa de:

Ingeniería Mecánica

Alejandro Vargas Rojas
Miguel Angel Reales
Julián Felipe Ramírez

Profesores:

Fabián Andres Sanchez Ramirez

Universidad Nacional de Colombia.

Bogotá D.C.

Facultad de Ingeniería.

Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica.

2025.

Contenido

1	Resumen Ejecutivo	4
1.1	Resultados clave obtenidos	4
1.2	Solución propuesta en términos generales	4
2	Introducción	4
2.1	Contexto del problema	4
2.2	Requisitos	4
2.2.1	Técnicos	4
2.2.2	De diseño mecánico	4
2.2.3	Operacionales	5
3	Recolección de datos y especificaciones iniciales	5
3.1	Información Preliminar sistemas	5
3.1.1	Normativa y seguridad	6
3.1.2	Aspectos de diseño mecánico	6
3.1.3	Factores de selección de engranajes	6
3.2	Datos del sistema de elevación	7
3.3	Selección del motor	8
3.3.1	Justificación con catálogo	9
4	Diseño del sistema de transmisión	10
4.1	Arquitectura general del sistema	10
4.2	Transmisión flexible (polea-correa)	11
4.2.1	Selección y caracterización de poleas	12
4.2.2	Selección del tipo de correa (SPB)	12
4.3	Transmisión rígida (engranajes helicoidales)	13
4.3.1	Caracterización del piñón (eje 1)	14
4.3.2	Caracterización de la corona (eje 2)	15
4.3.3	Cálculo de la relación requerida	15
4.3.4	Análisis de esfuerzos tangenciales, radiales y axiales	17
4.4	Polea de tracción final Tipo tambor	17
4.5	Rodamientos	17
5	Cálculos de diseño de ejes	19
5.1	Cálculo de torques y potencias	19
5.2	Diagramas y estática del conjunto	20
5.3	Cargas en elementos montados	21
5.4	Diagramas de momento flector y torsor	22
6	Dimensionamiento de secciones por falla estática	24
6.1	Criterio de diseño por fatiga	27
6.2	Eje 1	27
6.3	Eje 2	29

7	Selección de componentes comerciales	31
7.1	Rodamientos	31
7.2	Chavetas	35
7.2.1	Chavetas Eje de entrada	35
7.2.2	Chavetas Eje de salida	36
7.3	Retenedores, seguros y demás elementos	38
8	Ensamble y montaje del sistema	40
8.1	Ubicación de los rodamientos	40
8.2	Hombros, seguros y retenes	41
8.3	Análisis de accesibilidad y mantenimiento	42
8.3.1	Configuración de los ejes y elementos montados	42
8.3.2	Montaje y desmontaje de componentes	43
8.3.3	Mantenimiento de los rodamientos	43
8.3.4	Chavetas y anillos de retención	43
8.3.5	Sistema de sellado y lubricación	43
8.3.6	Facilidad de mantenimiento preventivo y correctivo	44
9	Rediseño de ejes para garantizar resistencia a fatiga	44
9.1	Diagnóstico de falla	44
9.2	Estrategia de rediseño	45
9.3	Geometría de los nuevos ejes propuestos	45
9.3.1	Nuevo Eje 1 (Entrada)	45
9.3.2	Nuevo Eje 2 (Salida)	45
9.4	Validación del rediseño	45
9.5	Verificación de los nuevos factores de seguridad por fatiga	46
10	Referencias	50

1 Resumen Ejecutivo

Objetivo general del diseño

Diseñar un sistema de transmisión mecánica mediante dos ejes acoplados por engranajes helicoidales, que permita la operación segura y eficiente de un ascensor residencial de seis pisos. El diseño debe garantizar la transmisión de potencia desde un motor eléctrico comercial, usando una entrada por transmisión flexible y cumpliendo con los criterios de resistencia a fatiga, rigidez, uso de elementos comerciales y limitaciones de espacio impuestas por el volumen del motor.

1.1 Resultados clave obtenidos

1.2 Solución propuesta en términos generales

2 Introducción

2.1 Contexto del problema

Una empresa de ingeniería ha solicitado el desarrollo de un sistema de ejes para una caja reductora que será implementada en un ascensor residencial. Este tipo de sistema debe transmitir movimiento vertical de forma segura, continua y precisa, bajo condiciones de carga significativas y con alta confiabilidad. El proyecto parte de la necesidad de adaptar una entrada por transmisión flexible (tipo polea y correa), y una reducción intermedia mediante transmisión rígida (engranajes helicoidales), sin exceder el volumen del motor comercial disponible.

2.2 Requisitos

2.2.1 Técnicos

- Transmitir una carga con aceleración controlada.
- Reducción total de velocidad de aproximadamente 12:1.
- Sistema motriz con entrada por correa-polea (transmisión flexible).
- Transmisión intermedia entre ejes mediante engranajes helicoidales (no rectos).

2.2.2 De diseño mecánico

- Aplicar criterios de **resistencia a fatiga** y **rigidez**.
- Considerar fuerzas axiales y radiales generadas por engranajes y poleas.
- Utilizar materiales estándar (por ejemplo, acero SAE 1045).
- Dimensiones compatibles con elementos comerciales: rodamientos, chavetas, correas, poleas, engranajes.

- Montaje horizontal, soportado por chumaceras o rodamientos.
- Ubicación de rodamientos que minimice voladizos y momentos flectores.

2.2.3 Operacionales

- El volumen total del sistema no debe superar el del motor.
- El sistema debe permitir un montaje sencillo y desmontaje eficiente.
- Acoplamiento seguro con la polea de tracción para enrollar el cable de acero.

3 Recolección de datos y especificaciones iniciales

3.1 Información Preliminar sistemas

Los sistemas de ascensores eléctricos constituyen un conjunto mecánico diseñado para transportar personas o cargas de manera vertical entre diferentes niveles de una edificación. De acuerdo con el análisis de referencia, un ascensor típico está conformado por una cabina, un contrapeso, un motor eléctrico y un sistema de transmisión por poleas y cables de acero.

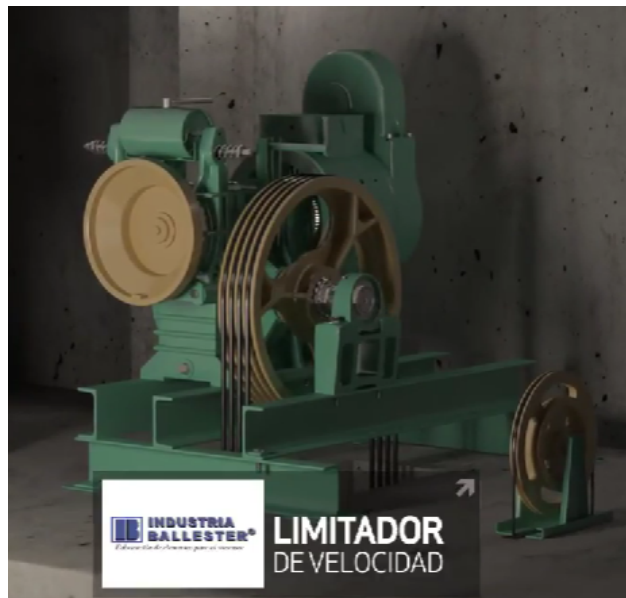


Figura 1: Sistema Convencional de un ascensor

El principio de funcionamiento se basa en equilibrar el peso de la cabina con el contrapeso, reduciendo la potencia requerida por el motor. El motor se conecta mediante un conjunto de poleas y engranajes a un sistema de ejes que transmiten el movimiento rotatorio y la fuerza necesaria para desplazar la cabina. Este sistema de transmisión debe diseñarse considerando las fuerzas de tracción en los cables, el par transmitido por los ejes y la disposición de los rodamientos, con el fin de garantizar una operación segura y eficiente.

Para efectos del diseño de elementos de máquinas, el análisis se centra en los siguientes componentes principales:

- **Ejes de transmisión:** Soportan momentos torsionales y flectores debido a la transmisión del par motor y a las cargas de reacción de los engranajes y poleas.
- **Engranajes helicoidales:** Permiten la reducción o aumento de velocidad y torque, mejorando la transmisión de potencia de manera silenciosa y con menor vibración.
- **Poleas y cables:** Transfieren el movimiento lineal a la cabina, generando fuerzas de tensión que deben considerarse en el cálculo de cargas sobre los ejes.
- **Rodamientos:** Permiten la rotación de los ejes reduciendo la fricción y soportando cargas radiales y axiales.

Este esquema preliminar permite definir las condiciones de carga, velocidad de operación, par máximo transmitido y disposición geométrica de los elementos, parámetros fundamentales para el dimensionamiento de los ejes, la selección de materiales y el cálculo de la vida útil de los componentes.

3.1.1 Normativa y seguridad

El diseño de los sistemas de elevación debe cumplir con normativas internacionales, tales como la norma EN 81 (Europa) o el código ASME A17.1 (Estados Unidos). Estas establecen requisitos de seguridad para la operación y mantenimiento de ascensores eléctricos. En este contexto, los ejes de transmisión deben diseñarse con factores de seguridad elevados, considerando tanto cargas estáticas como dinámicas. Se deben contemplar escenarios de arranque, frenado de emergencia y operación a carga máxima, lo que implica verificar la resistencia a fatiga de los materiales empleados y la correcta selección de elementos de unión y soportes.

3.1.2 Aspectos de diseño mecánico

Generalmente, en un sistema de tracción indirecta se identifican dos ejes principales: el primero acopla el motor eléctrico a la caja reductora y el segundo transfiere el par de salida del reductor a la polea motriz que mueve los cables de tracción. El dimensionamiento de estos ejes parte de la determinación del par motor, la relación de reducción y la velocidad angular resultante. Asimismo, se consideran aspectos como la vida útil bajo cargas alternantes, las deflexiones permisibles para evitar desalineación y la selección de materiales de alta resistencia mecánica, como aceros de aleación tratados térmicamente (por ejemplo, AISI 4140 o AISI 4340).

3.1.3 Factores de selección de engranajes

Para la transmisión de potencia en sistemas de ascensores se prefieren engranajes helicoidales o cónicos helicoidales, debido a su mayor capacidad de carga, funcionamiento silencioso y transmisión de par con menor vibración. El diseño de estos elementos involucra cálculos de

carga tangencial, empuje axial y momento torsor máximo. Además, se determinan las reacciones en rodamientos para garantizar una correcta selección de los mismos, considerando las fuerzas radiales y axiales generadas por la geometría helicoidal. Estos factores son esenciales para definir la disposición de los componentes, el sistema de lubricación y los métodos de montaje.

3.2 Datos del sistema de elevación

Para el presente estudio de diseño de elementos de máquinas se toma como referencia un ascensor residencial típico, con parámetros comunes en edificaciones de mediana altura. El sistema debe garantizar un movimiento vertical controlado, seguro y preciso para el transporte de personas.

Entre las principales particularidades del ascensor se destacan:

- Requiere un movimiento vertical suave y controlado, con sistemas de seguridad y frenado.
- Emplea poleas de tracción, generalmente combinadas con un motor reductor y freno mecánico.
- La carga de operación incluye tanto la cabina como la carga útil (personas o carga).
- La transmisión se realiza mediante engranajes y poleas que proporcionan la reducción de velocidad necesaria.

A continuación, se presenta un resumen de los datos técnicos más relevantes del ascensor base considerado para el diseño:



Figura 2: Ascensor base

Tabla 1: Datos técnicos del ascensor base

Concepto	Valor
Edificio	6 pisos (altura = 18 m)
Carga crítica (persona + cabina)	800 kg $\rightarrow$ 7848 N
Velocidad del ascensor	1 m/s (típico residencial)
Aceleración promedio	1 m/s ²
Altura promedio entre pisos	3 m
Eficiencia total del sistema	85%
Relación de transmisión total	12:1 (engranajes y poleas)

En resumen la carga del ascensor equivale a 800 kg, con una velocidad operativa de 1 m/s y una eficiencia total estimada del 0.85. Se requiere una reducción total de velocidad de aproximadamente 12:1, dividida entre la etapa de correa (2:1) y engranajes helicoidales (6:1). Este diseño debe considerar condiciones reales de operación como esfuerzos combinados (flexión + torsión), deflexión, fallas por fatiga, selección de componentes comerciales y facilidad de montaje.



Figura 3: Edificio Base

3.3 Selección del motor

Sabiendo previamente la información base del ascensor, como lo es la altura recorrida, el peso crítico de carga según información propia se puede calcular el motor requerido para el sistema por medio de la potencia requerida.

$$P = \frac{Fv}{\eta} = \frac{7848 \times 1}{0.85} \approx 9233 \text{ W} = 10 \text{ HP (7.5 kW) comercial}$$

3.3.1 Justificación con catálogo

Para el diseño del sistema de transmisión se selecciona un motor eléctrico basado en datos de catálogo del fabricante WEG [9]. El motor elegido corresponde a la línea W22 B3, adecuado para aplicaciones industriales con montaje en base.



Figura 4: Motor WEG W22 B3

Las principales especificaciones técnicas son las siguientes:

- **Modelo:** WEG W22 B3
- **Potencia nominal:** 7.5 kW (10 HP)
- **Tensión de alimentación:** 220/440 V trifásico
- **Velocidad nominal:** 1770 rpm
- **Diámetro del eje:** 38 mm
- **Montaje:** B3 (base con patas, eje horizontal)
- **Peso aproximado:** 80–90 kg
- **Longitud total aproximada:** 500–600 mm

La relación total de reducción estimada para el sistema es:

$$i_{\text{total}} = \frac{1770}{147.5} \approx 12 : 1.$$

Tabla 2: Dimensiones aproximadas del motor seleccionado

Parámetro	Valor aproximado
Longitud total (L)	530 mm
Altura hasta el eje (H)	160 mm (centro del eje)
Ancho total (W)	250 mm (incluyendo carcasa)
Diámetro del eje	38 mm
Montaje	B3 (con patas, eje horizontal)

4 Diseño del sistema de transmisión

4.1 Arquitectura general del sistema

Conociendo al funcionamiento del sistema de ascensor, donde el principio empieza desde un torque entregado desde un motor eléctrico, hacia un par de ejes que por medio de elementos de rotación hacer la reducción de revoluciones por minuto, se puede establecer que el sistema hace uso de dos transmisiones, por un lado una flexible que será la comunicación entre el eje del motor, y el primer eje del sistema. Mientras que por otro lado entre ejes se requiere de una transmisión rígida por medio de engranajes.

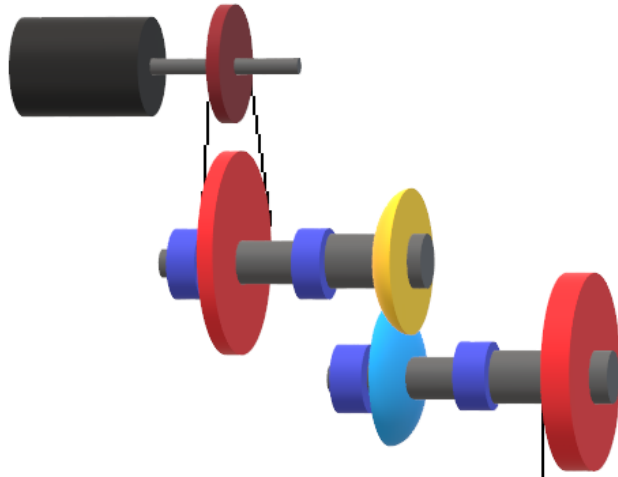


Figura 5: Boceto conjunto del sistema

En primera instancia, a forma de boceto, se planteo como idea inicial lo mostrado en la figura donde la transmisión flexible entre motor y Eje 1 esta compuesta por correa y ambos elementos con poleas adecuadas para la transmisión de torque adecuado, ambos ejes cuentan con dos apoyos tipo rodamientos, y cada eje con un engranaje helicoidal para conformar la transmisión rígida, y el segundo eje que se encarga del movimiento del elevador cuenta con una polea tipo tambor de cables. Ambos ejes para estos elementos deben contar obligatoriamente con cambios de sección adecuado para cada elemento del conjunto.

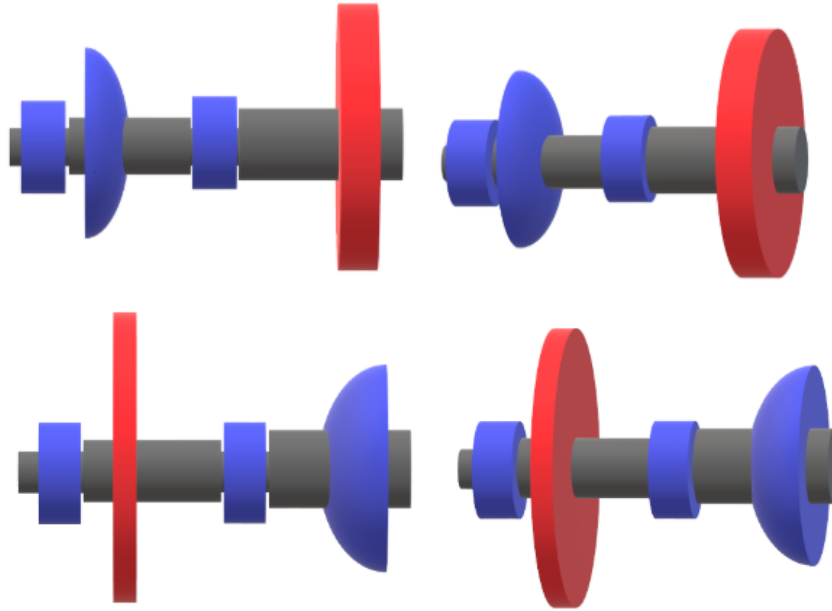


Figura 6: Bocetos Eje 1 y Eje 2

Aún así dicho planteamiento debe ser modificado y adaptado a los correctos elementos encontrados. y torques.

4.2 Transmisión flexible (polea-correa)

Como se menciona anteriormente, la transmisión de torques, entre el motor y el primer eje se hace por medio de dos poleas y correa respectiva muy similar a la de la figura a continuación.



Figura 7: Transmisión flexible Ejemplo

La selección del tipo de correa y poleas para una relación 2:1 (lo cual equivale a una salida en el eje 1 de 885 rpm) esta en base a la entrada que ofrece el motor y su respectivo

eje rotativo.

4.2.1 Selección y caracterización de poleas

En Primera instancia se hace la debida caracterización de la polea conducida ensamblada en el eje del motor seleccionado:

Tabla 3: Características de la polea simple

Parámetro	Valor
Tipo	Polea simple de correa trapezoidal
Diámetro exterior (D_e)	140 mm
Diámetro interior del cubo (D_i)	38 mm (ajuste al eje conducido)
Ancho efectivo (b)	44 mm (para 2 canales SPB)
Número de canales	2 canales SPB
Material	Fundición gris o acero mecanizado
Montaje	Fijo mediante chaveta DIN 6885
Norma aplicable	ISO 4183 / DIN 2211-1 (Poleas para correas trapezoidales estrechas)
Catálogo de referencia	Optibelt — <i>Standard SPB Pulleys Catalog</i>

Y sobre el primer eje se encuentra de esta forma la polea motriz:

Tabla 4: Características de la polea motriz

Parámetro	Valor
Tipo	Polea motriz de correa trapezoidal, multipista
Diámetro exterior (D_e)	280 mm
Diámetro interior del cubo (D_i)	18 mm (ajuste al eje motor)
Ancho efectivo (b)	44 mm (para 2 canales SPB)
Número de canales	2 canales SPB
Material	Fundición nodular o acero balanceado
Montaje	Fijo mediante chaveta DIN 6885
Norma aplicable	ISO 4183 / DIN 2211-1 (Poleas para correas trapezoidales estrechas)
Catálogo de referencia	Optibelt — <i>Standard SPB Pulleys Catalog</i>

4.2.2 Selección del tipo de correa (SPB)

Para ambas poleas se requiere un acople con correas trapezoidales SPB.

Tabla 5: Características de la(s) correa(s) trapezoidal(es)

Parámetro	Valor
Tipo	Correa trapezoidal estrecha SPB
Norma	ISO 4184 / DIN 7753
Sección nominal	SPB
Ancho superior	16.3 mm
Altura de la correa	13 mm
Ángulo del perfil	40°
Número de correas	2 unidades
Material	Goma reforzada con cordón de poliéster (resistente al aceite y calor)
Velocidad máxima	Hasta 30 m/s (dependiendo de polea y tensión)
Fabricante sugerido	Optibelt, Gates, Continental, SKF
Catálogo de referencia	Optibelt — <i>V-Belts SPB Series Catalog</i>

4.3 Transmisión rígida (engranajes helicoidales)

La transmisión rígida mostrada corresponde a un sistema de engranajes cilíndricos montados sobre dos ejes paralelos. Este tipo de transmisión es común en reductores de velocidad y sistemas de potencia que requieren transmisión de par con alta confiabilidad mecánica.



Figura 8: Transmisión rígida Ejemplo

Los engranajes cilíndricos helicoidales permiten una transmisión de potencia más suave y silenciosa comparada con los engranajes rectos, debido al contacto progresivo de los dientes. Se utilizan principalmente cuando se requiere reducir o aumentar la velocidad de rotación



Figura 9: Engranaje helicoidal Eje 1

y, al mismo tiempo, incrementar o disminuir el par transmitido por lo que respectivamente para cada eje se asignaron los siguientes engranajes.

Como la transmisión flexible cumplió con la relación 2:1, los engranajes buscados deben completar el 6:1 para dejar la relación total en 12:1.

4.3.1 Caracterización del piñón (eje 1)

Tabla 6: Características del engranaje helicoidal Piñón (Eje 1)

Parámetro	Valor
Función	Piñón (conduce)
Velocidad de operación	885 rpm
Número de dientes (Z_1)	20
Módulo (m)	3 mm
Ángulo de hélice (β)	20°
Ancho de cara (b)	40 mm + 2 mm holgura (≈ 42 mm)
Diámetro primitivo (d_1)	63.8 mm
Diámetro externo (d_{e1})	69.8 mm
Paso normal (p_n)	9.42 mm
Paso axial (p_a)	10.65 mm
Sentido de hélice	Derecho
Montaje en eje	Chaveta DIN 6885, Ø50 mm
Material sugerido	AISI 1045 templado o AISI 4140



Figura 10: Engranaje helicoidal Eje 2

4.3.2 Caracterización de la corona (eje 2)

Tabla 7: Características del engranaje helicoidal Corona (Eje 2)

Parámetro	Valor
Función	Corona (recibe)
Velocidad de operación	147.5 rpm
Número de dientes (Z_2)	120
Módulo (m)	3 mm
Ángulo de hélice (β)	20°
Ancho de cara (b)	40 mm + 2 mm holgura (≈ 42 mm)
Diámetro primitivo (d_2)	383 mm
Diámetro externo (de_2)	389 mm
Paso normal (p_n)	9.42 mm
Paso axial (p_a)	10.65 mm
Sentido de hélice	Derecho (complementario)
Montaje en eje	Chaveta DIN 6885, Ø55 mm
Material sugerido	AISI 1045 o AISI 4140, templado o nitrurado

4.3.3 Cálculo de la relación requerida

Para el sistema de elevación se plantean dos etapas de transmisión de potencia: una transmisión flexible por correa trapezoidal y una transmisión rígida mediante engranajes helicoidales. A continuación, se presenta el análisis de cada relación de transmisión.

Iniciando la primera que conecta el motor con el primer eje mediante una correa trapezoidal SPB.

- **Polea motriz (acoplada al motor):** Diámetro exterior = 280 mm
- **Polea conducida (acoplada al eje 1):** Diámetro exterior = 140 mm

La relación de transmisión para una transmisión por correa se determina como el cociente entre los diámetros de las poleas:

$$i_{correa} = \frac{D_{motriz}}{D_{conducida}} = \frac{280 \text{ mm}}{140 \text{ mm}} = 2.$$

Esto significa que la velocidad de rotación se reduce a la mitad después de la transmisión por correa:

$$N_{conducida} = \frac{N_{motriz}}{i_{correa}}.$$

Si el motor gira entre 1770 y 1800 rpm:

$$N_{eje\ 1} = \frac{1770 \text{ rpm}}{2} = 885 \text{ rpm}.$$

y pasando a la segunda etapa que conecta el eje 1 con el eje 2 mediante un par de engranajes helicoidales paralelos.

- **Piñón (Eje 1):** 20 dientes
- **Corona (Eje 2):** 120 dientes

La relación de transmisión para engranajes se define como:

$$i_{engranajes} = \frac{Z_{corona}}{Z_{piñón}} = \frac{120}{20} = 6.$$

La velocidad de rotación en el eje 2 será entonces:

$$N_{eje\ 2} = \frac{N_{eje\ 1}}{i_{engranajes}} = \frac{885 \text{ rpm}}{6} \approx 147.5 \text{ rpm}.$$

y finalmente sacando la relación total de transmisión el sistema combina ambas etapas, por lo tanto, la relación total es el producto de las relaciones parciales:

$$i_{total} = i_{correa} \times i_{engranajes} = 2 \times 6 = 12.$$

Esto confirma que la reducción total cumple con el requisito de obtener una velocidad de salida en el eje final adecuada para el funcionamiento del ascensor.

$$N_{eje\ 2} = \frac{N_{motor}}{i_{total}} = \frac{1770 \text{ rpm}}{12} = 147.5 \text{ rpm}.$$

Este valor coincide con la velocidad final estimada necesaria para mover la cabina a la velocidad lineal deseada mediante la polea de tracción.

4.3.4 Análisis de esfuerzos tangenciales, radiales y axiales

4.4 Polea de tracción final Tipo tambor

Para la transmisión final de movimiento de elevación, se selecciona una polea tipo tambor para enrollar el cable de acero que soporta la cabina del ascensor. Esta polea se monta directamente sobre el eje de salida (Eje 2).

Tabla 8: Características de la polea tipo tambor de múltiples capas (actualizada)

Parámetro	Valor
Tipo	Polea tipo tambor ranurado de múltiples capas
Diámetro exterior (D_e)	120 mm
Diámetro interior del cubo (D_i)	26 mm (ajuste al eje de salida)
Ancho efectivo (b)	50 mm
Número de capas de enrollado	2–4 capas (dependiendo del diámetro del cable y la longitud)
Diámetro del cable	6 mm (aproximadamente)
Longitud máxima de cable almacenado	8–12 m (estimado, considerando el ancho reducido)
Tipo de ranura	Espiral helicoidal guiada para enrollado multicapa
Material	Tambor soldado en acero estructural o fundición nodular
Montaje	Fijo mediante chaveta según DIN 6885, para eje Ø26 mm
Norma aplicable	DIN 15020-1 (tambores de polipasto)
Catálogo de referencia	STAHL CraneSystems — <i>Drums and Rope Sheaves Catalog</i>
Notas adicionales	Verificar espesor mínimo del tambor y balanceo dinámico para evitar vibraciones.

4.5 Rodamientos

Para soportar los esfuerzos generados en el sistema de transmisión del ascensor, se opta por el uso de rodamientos cónicos en cada extremo de ambos ejes. Esta decisión se fundamenta en los tipos de cargas presentes y en las características de funcionamiento de los engranajes helicoidales y la polea de tracción.



Figura 11: Rodamiento cónico simple Estándar

Justificación técnica

Los rodamientos cónicos (tipo *Tapered Roller Bearings*) están diseñados específicamente para soportar de forma combinada:

- **Cargas radiales:** generadas principalmente por la transmisión de potencia a través de poleas y engranajes.
- **Cargas axiales:** originadas en los engranajes helicoidales debido al ángulo de hélice, que induce un esfuerzo axial adicional en dirección paralela al eje.

En este proyecto, los engranajes helicoidales generan fuerzas:

- **Tangenciales** (para transmitir el par motor).
- **Radiales** (que tienden a separar los centros de los engranajes).
- **Axiales** (resultado del ángulo de hélice de 20°).

Los rodamientos de bolas rígidos de una hilera, por ejemplo, no serían suficientes para soportar cargas axiales significativas en ambos sentidos. En cambio, los rodamientos cónicos pueden soportar cargas combinadas y, al instalarse en pares opuestos (*face-to-face* o *back-to-back*), garantizan un centrado axial preciso y absorben las fuerzas de empuje generadas por la transmisión helicoidal.

Beneficios de la selección

- Soportan cargas axiales y radiales de magnitud considerable.
- Aseguran una alineación precisa de los ejes.
- Tienen buena rigidez para soportar momentos de flexión.
- Facilitan el ajuste de la precarga para evitar holguras durante la operación.

Norma y referencia de catálogo

Se recomienda seleccionar rodamientos cónicos estándar según **ISO 355** o consultar catálogos de fabricantes como **SKF** o **Timken**, que proporcionan información técnica para la selección adecuada de acuerdo con la carga combinada y el montaje en pares.

5 Cálculos de diseño de ejes

5.1 Cálculo de torques y potencias

Para determinar el par o torque transmitido por cada eje se usa la relación estándar entre potencia, velocidad de rotación y torque mecánico. La fórmula general es:

$$T = \frac{9550 \times P}{N}$$

donde:

- T es el torque transmitido (Nm).
- P es la potencia nominal transmitida (kW).
- N es la velocidad de rotación del eje (rpm).
- El factor 9550 proviene de la conversión entre unidades para asegurar consistencia entre kW, rpm y Nm.

En este caso, la potencia nominal del motor es de 7.5 kW, equivalente a 10 HP, según la selección comercial. Se supone que esta potencia es transmitida sin pérdidas significativas adicionales, considerando una eficiencia global cercana al 85% ya contemplada en la selección del motor.

Torque en el Eje 1 (entrada)

El eje 1 corresponde al eje conectado directamente al motor mediante la transmisión flexible por correa. Su velocidad de rotación es de 885 rpm, como resultado de la relación de transmisión de la correa.

$$T_1 = \frac{9550 \times 7.5}{885} = 81 \text{ Nm.}$$

Torque en el Eje 2 (salida)

El eje 2 corresponde al eje de salida del sistema de engranajes helicoidales. Su velocidad de rotación es de 147.5 rpm, definida por la relación de transmisión total (12:1).

$$T_2 = \frac{9550 \times 7.5}{147.5} = 485 \text{ Nm.}$$

Estos valores muestran cómo, al disminuir la velocidad angular, el torque disponible en el eje de salida aumenta proporcionalmente, manteniendo la potencia mecánica aproximadamente constante (descontando pérdidas menores).

5.2 Diagramas y estática del conjunto

A continuación se presentan los ejes modelados en Inventor y su respectivo diagrama de cuerpo libre.

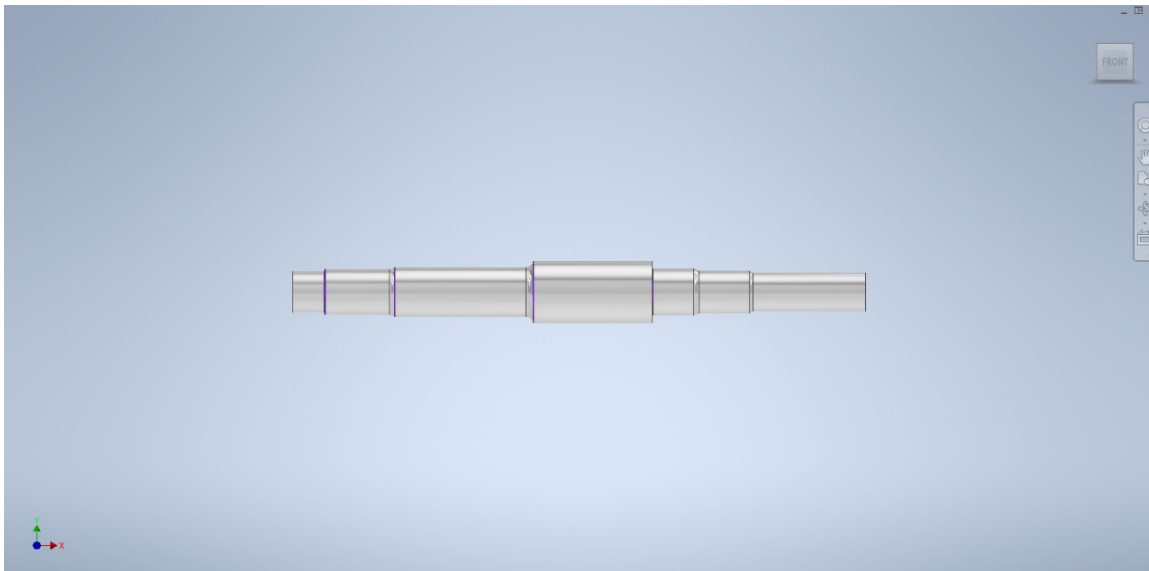


Figura 12: Eje de entrada modelado en Inventor.

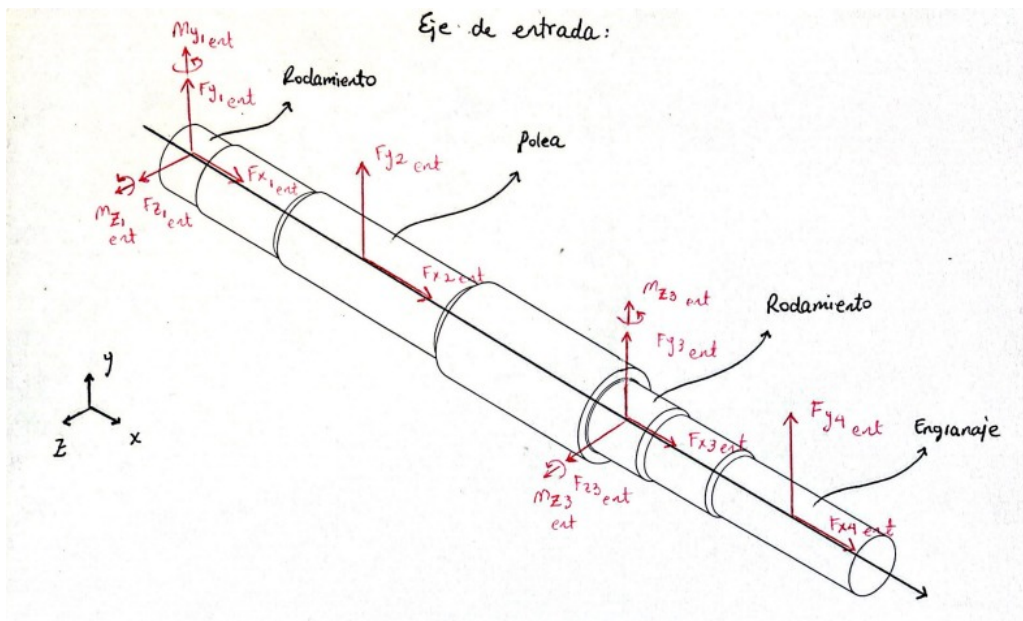


Figura 13: Diagrama de cuerpo libre para el eje de entrada.

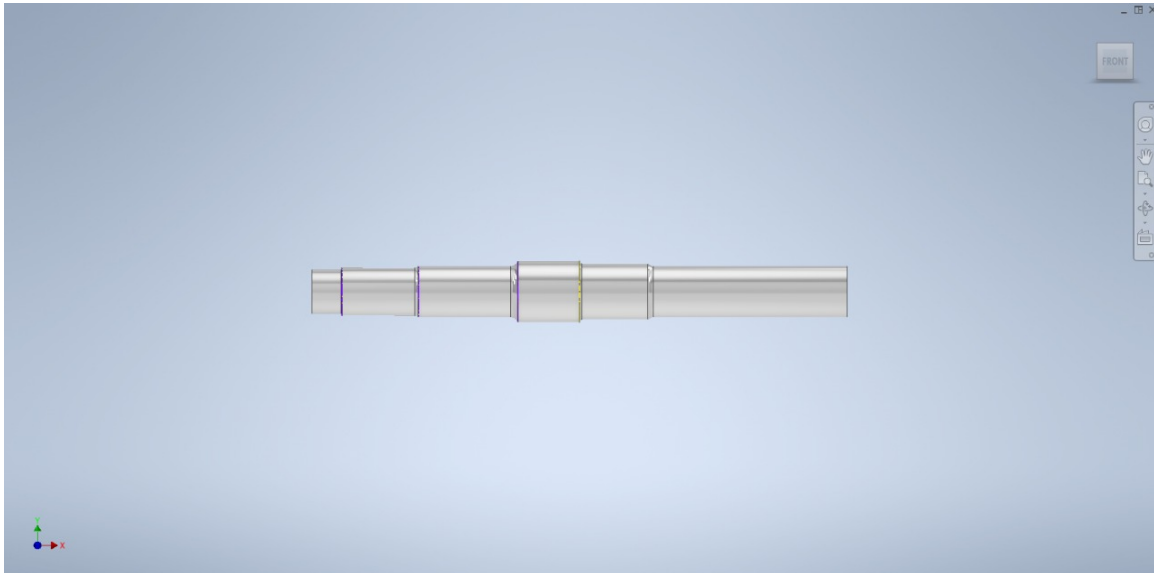


Figura 14: Eje de salida modelado en Inventor.

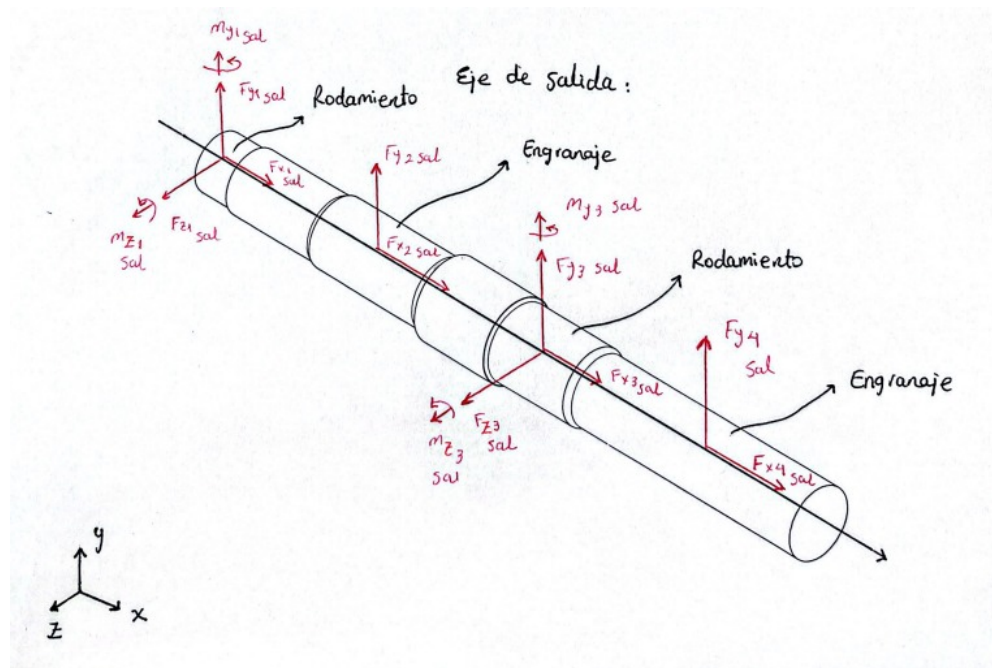


Figura 15: Diagrama de cuerpo libre para el eje de salida.

5.3 Cargas en elementos montados

Resolviendo por medio de código la estática del ambos ejes, se llega al cálculo de las reacciones en cada elementos contemplando los elementos ya catalogados.

Poleas, engranajes y polea de tracción

Tabla 9: Fuerzas, en Newtons, en elementos del eje 1

Elemento	Rodamiento Cónico	Polea 1	Rodamiento 2	Engranaje Helicoidal 1
Fuerza en x	923.346	0.000	0.000	923.346
Fuerza en y	-689.180	578.045	1093.739	982.605
Fuerza en z	975.720	0.000	-3512.593	2536.873

Tabla 10: Fuerzas, en Newtons, en elementos del eje 2

Elemento	Rodamiento Cónico 2	Engranaje Helicoidal 2	Rodamiento 2	Polea 2
Fuerza en x	982.604	923.346	0.000	0.000
Fuerza en y	3881.6085	982.605	-12637.191	7772.978
Fuerza en z	1127.499	2536.873	1409.374	0.000

5.4 Diagramas de momento flector y torsor

De igual forma con los datos de entrada se puede plantear el proceso de graficar los diagramas de fuerza cortante, momento flector y torsor para ambos ejes.

Figura 16: Cargas internas en el eje 1

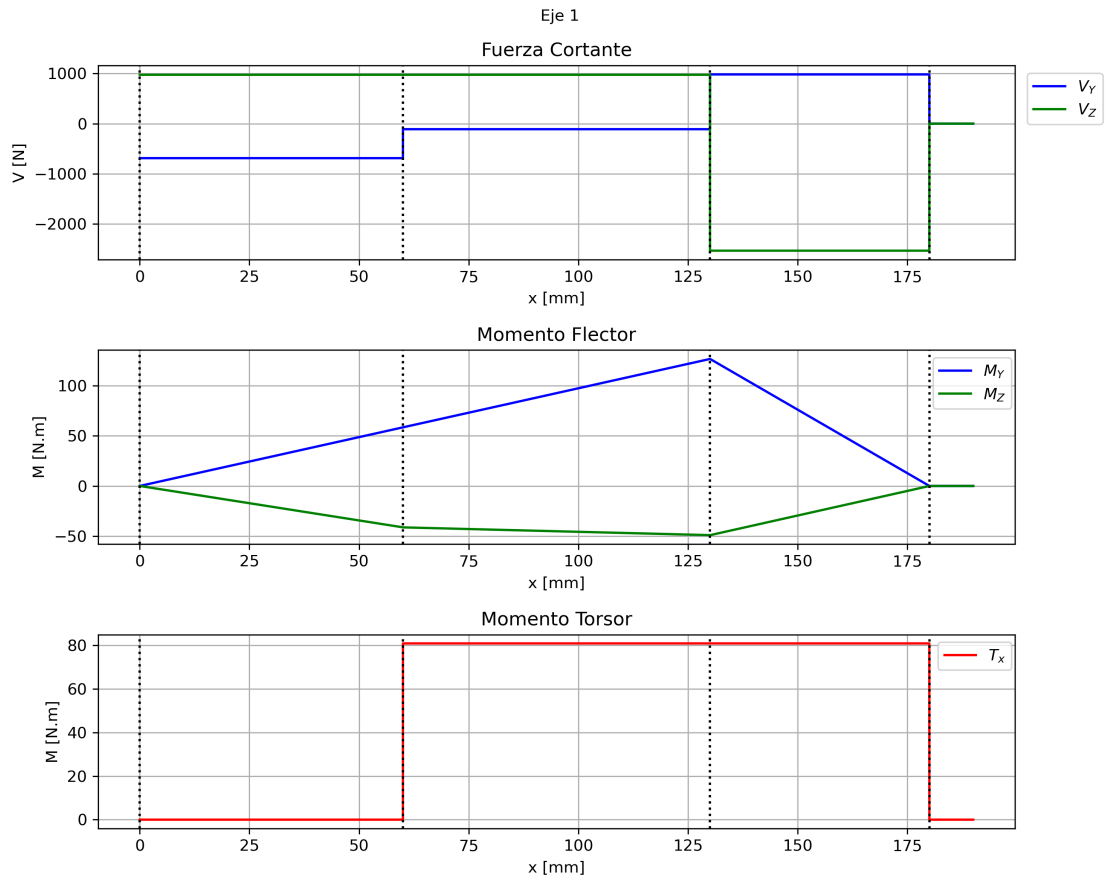
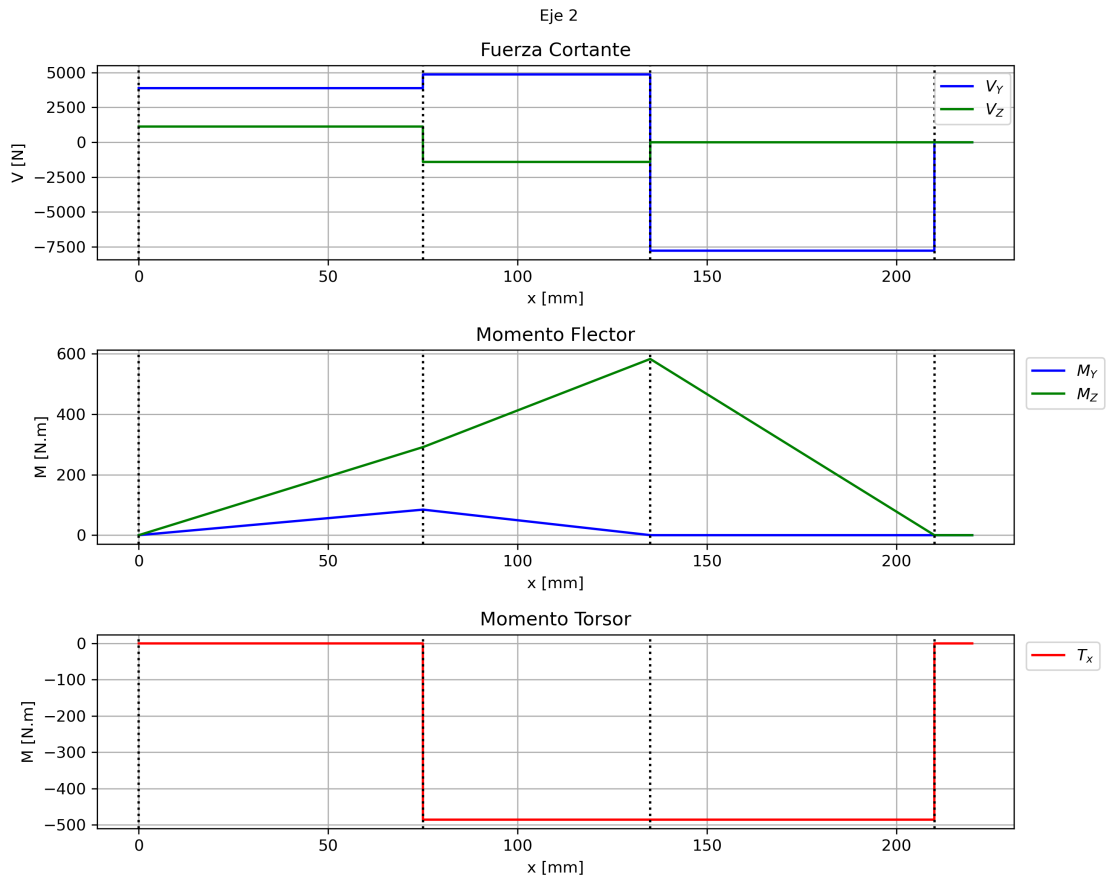


Figura 17: Cargas internas en el eje 2



Exitosamente cada diagrama de fuerza cortante, momento flector y torsor son reflejo del planteamiento, cierran y se distingue una zona crítica para evaluar que corresponde respectivamente a las próximas a los engranajes.

6 Dimensionamiento de secciones por falla estática

Para los ejes, se usará el material convencional para los ejes que corresponde a el Acero AISI/SAE 1045 cuyos datos para recordar son:

Tabla 11: Propiedades del Acero AISI/SAE 1045

Parámetro	Valor típico
Designación	AISI/SAE 1045
Norma	ASTM A29 / SAE J403
Tipo	Acero medio carbono, no aleado
Composición química	C: 0.43–0.50 % Mn: 0.60–0.90 %
Límite de fluencia (σ_y)	≈ 310 MPa (recocido)
Resistencia a la tracción (σ_u)	≈ 570 – 700 MPa
Alargamiento (5d)	16 %
Dureza Brinell (HB)	170–210 HB (recocido)
Tratamientos típicos	Temple y revenido, nitruración, cementación superficial
Usos comunes	Ejes, engranajes, pernos, componentes sometidos a esfuerzos medianos

Para ambos dimensionamientos se usa el criterio de trasca y Von Mises, con un F.S de 1.5, lo que permite visualizar el dimensionamiento de cada eje, con sus diámetros aceptados.

Figura 18: Eje 1

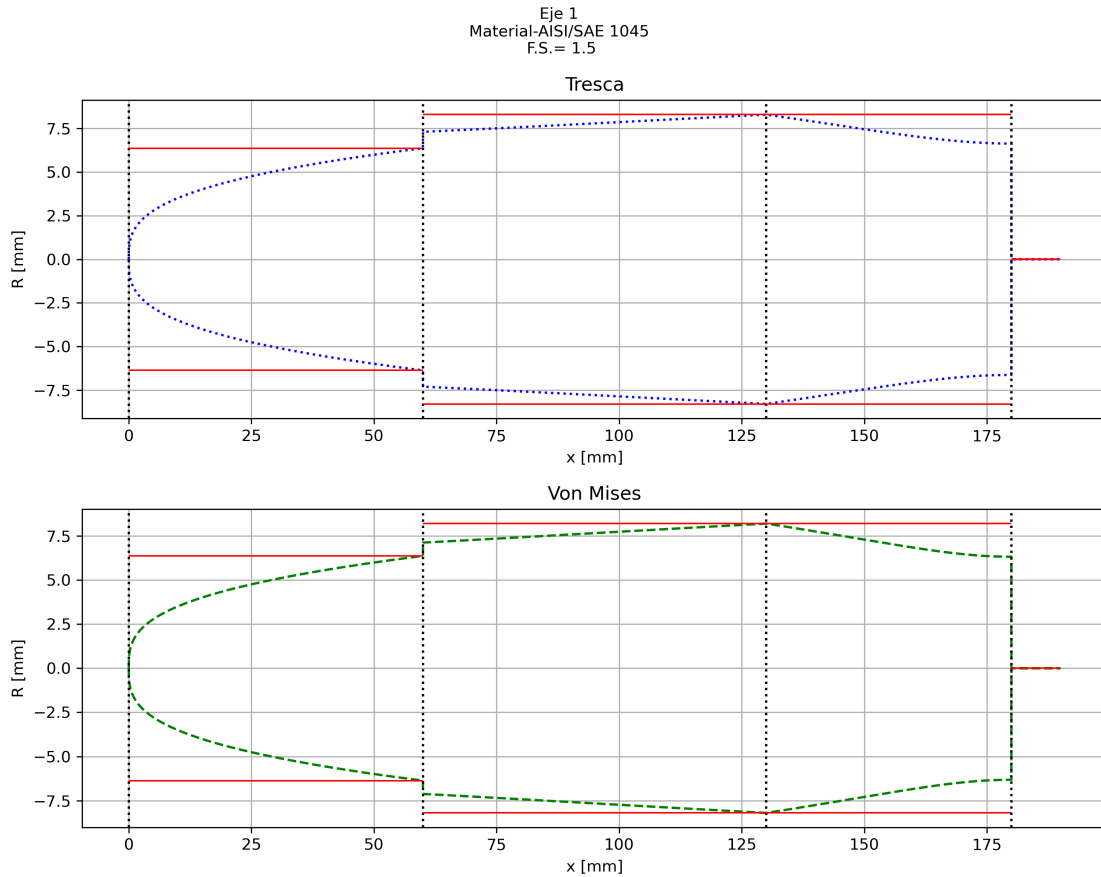


Tabla 12: Dimensionamiento eje 1

Sección	1	2	3
Diámetro [mm]	12.736	16.400	16.400

Figura 19: Eje 2

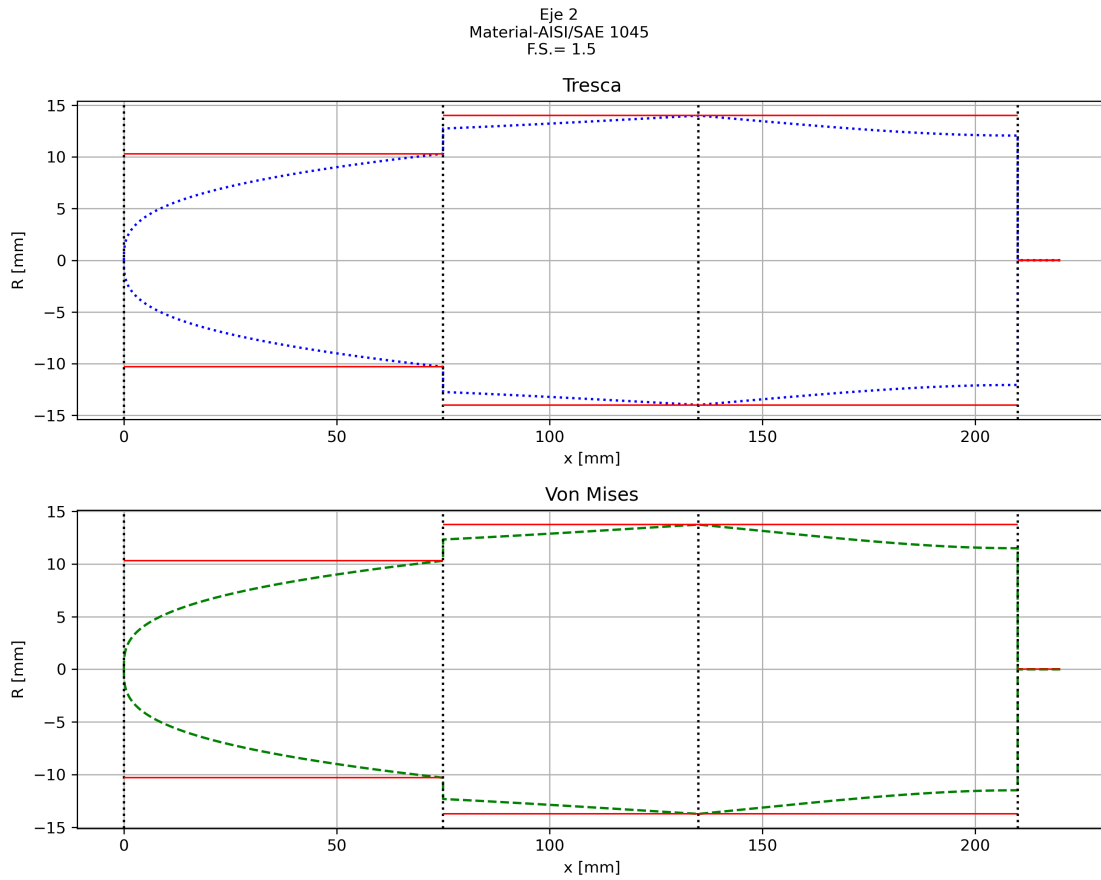


Tabla 13: Dimensionamiento eje 2

Sección	1	2	3
Diámetro [mm]	20.597	27.468	27.469

Dada la configuración de los elementos se decidió por ejes de varias secciones, a continuación se presenta los diámetros de cada sección.

Tabla 14: Diámetros del eje 1

	Eje 1						
Sección	1	2	3	4	5	6	7
Diámetro [mm]	15	16.4	18	22.225	17	15.5	14

Tabla 15: Diámetros del eje 2

	Eje 2					
Sección	1	2	3	4	5	6
Diámetro [mm]	20	24	25.797	30.52	28	25.797

6.1 Criterio de diseño por fatiga

6.2 Eje 1

Tabla 16: Factores de concentración de esfuerzo en el eje 1

Sección	A	B	C	D	E	F	G
r/d	0.04	0.152	0.15	0.035	0.035	0.161	0.107
D/d	1.093	1.098	1.235	1.307	1.307	1.133	1.07
K_t	1.92	1.46	1.48	2.3	2.3	1.44	1.6
K_{ts}	1.33	1.15	1.24	1.9	1.9	1.1	1.2

Figura 20: Teoría de falla para el eje 1

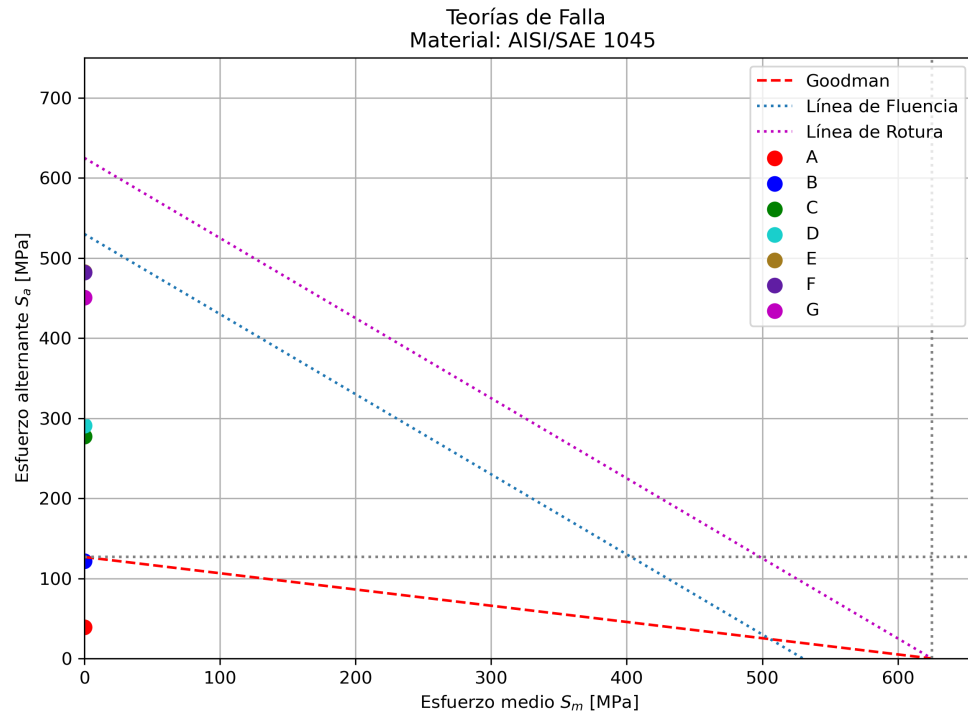
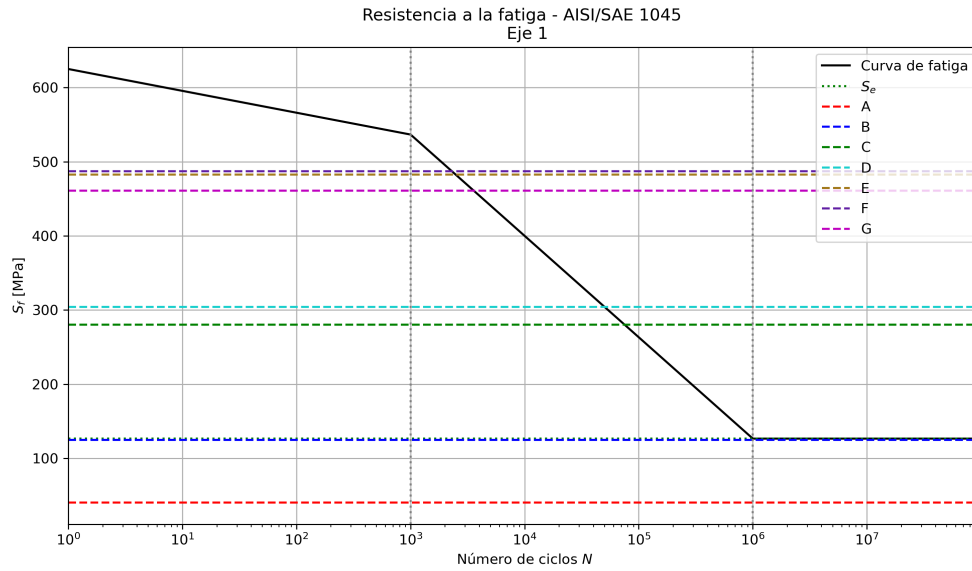


Tabla 17: F.S. del eje 1

	Eje 1						
Sección	1	2	3	4	5	6	7
F.S.	2.68	0.86	0.38	0.35	0.22	0.21	0.23

El eje no opera en vida infinita, por ello se recurre al gráfico S-N.

Figura 21: Curva esfuerzo vida para el eje 1



Dado la sección crítica en F, el número de ciclos que corresponden es de 1586 ciclos (revoluciones), debido a la alta velocidad de operación de este eje, dura menos de 2 minutos.

6.3 Eje 2

Tabla 18: Factores de concentración de esfuerzo en el eje 1

Sección	A	B	C	D	E	F	
r/d	0.034	0.152	0.15	0.035	0.035	0.161	0.107
D/d	1.21	1.08	1.18	1.18	1.09	1.085133	
K_t	2.3	1.56	1.48	2.05	2.05	1.5	
K_{ts}	1.8	1.18	1.24	1.4	1.4	1.5	

Figura 22: Teoría de falla para el eje 2

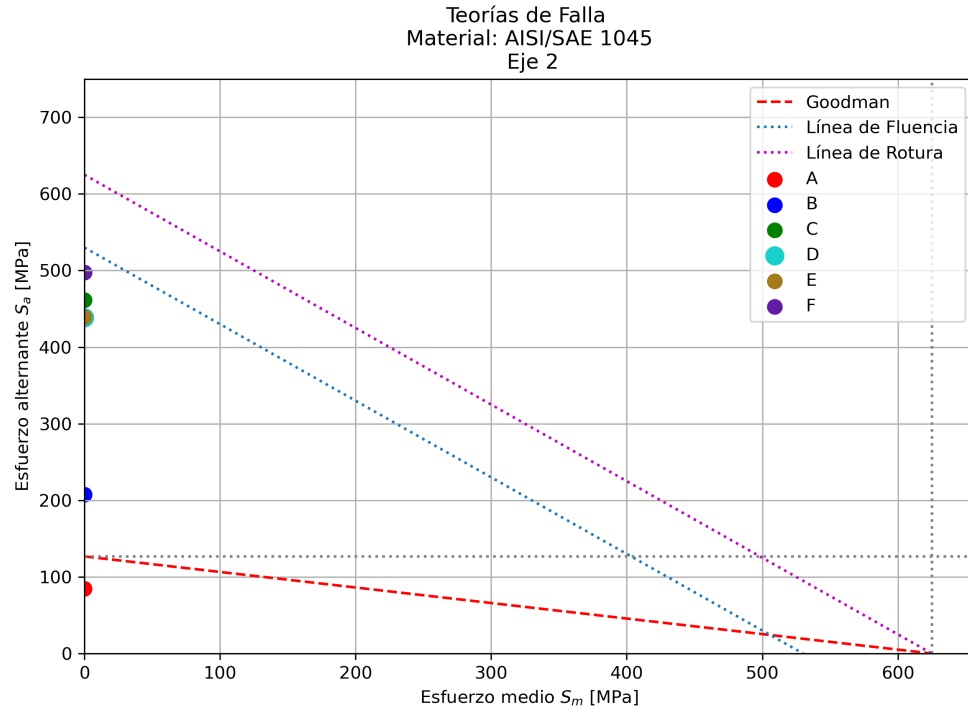
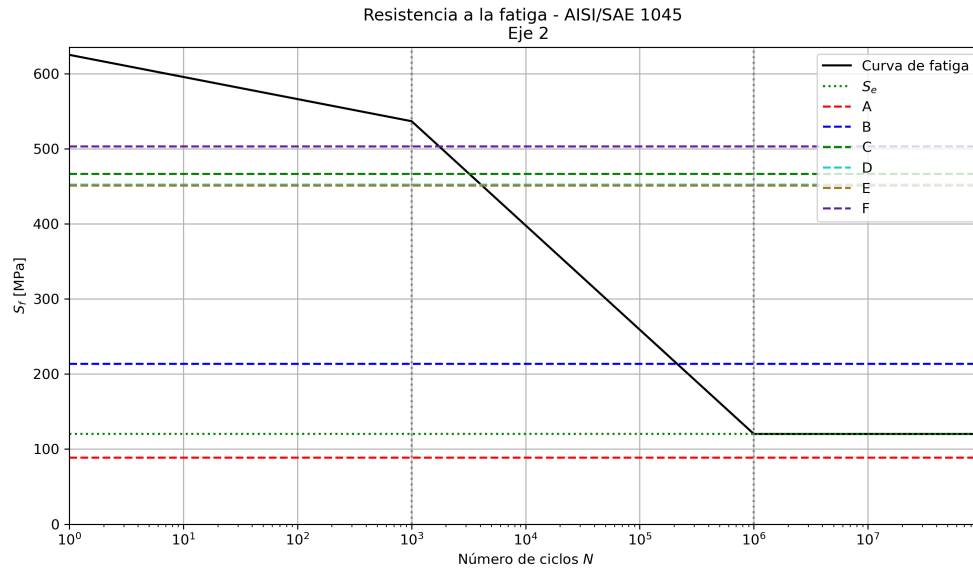


Tabla 19: F.S. del eje 2

	Eje 2					
Sección	1	2	3	4	5	6
F.S.	1.18	0.48	0.22	0.23	0.23	0.20

Se evidencia como, a excepción de la sección A, se encuentra por encima de la línea de Goodman, es decir, que el eje no opera en vida infinita. Como se muestra en la siguiente figura.

Figura 23: Curva esfuerzo vida para el eje 2



Acoplándose a la gráfica y tabla anterior, se observa como la sección F, donde se halla la polea de tracción, va a determinar la vida útil del eje, para 1351 ciclos, en este caso, revoluciones. En función del tiempo sería aproximadamente de 10 minutos.

7 Selección de componentes comerciales

7.1 Rodamientos

De acuerdo con los cálculos de fuerzas radiales y axiales generadas por la transmisión de engranajes helicoidales y poleas, se seleccionan rodamientos de rodillos cónicos que permiten absorber esfuerzos combinados de forma confiable.

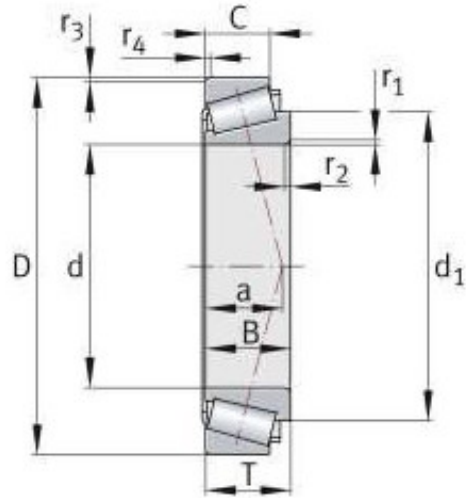


Figura 24: Sección Transversal Rodamientos cónicos

Tabla 20: Características del rodamiento cónico para el Eje 1

Parámetro	Valor
Tipo	Rodamiento de rodillos cónicos simple
Modelo	SKF 30202
Carga combinada estimada	1600 N ($a + r + t$)
Capacidad de carga dinámica (C')	18.5 kN
Capacidad de carga estática (C_0)	14.6 kN
Diámetro interior (d)	15 mm
Diámetro exterior (D)	35 mm
Ancho (B)	11.755 mm
Radio de entalla ($r_{1,2}$)	0.6 mm

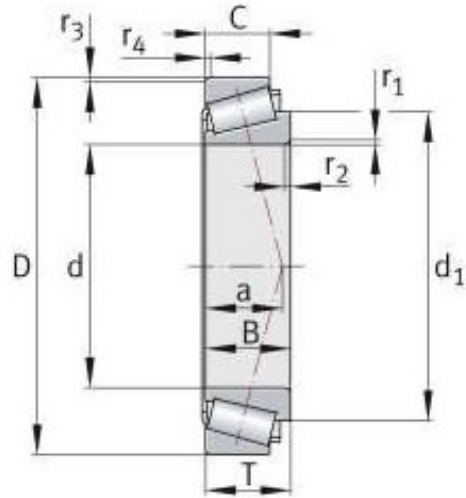


Figura 25: Sección Transversal Rodamientos de bolas

Tabla 21: Características del rodamiento cónico para el Eje 2

Parámetro	Valor
Tipo	Rodamiento de rodillos cónicos simple
Modelo	SKF 32004 X
Carga combinada estimada	5000 N (a + r + t)
Capacidad de carga dinámica (C')	30.9 kN
Capacidad de carga estática (C_0)	29 kN
Diámetro interior (d)	20 mm
Diámetro exterior (D)	42 mm
Ancho (B)	15 mm
Radio de entalla ($r_{1,2}$)	0.6 mm

Tabla 22: Características del rodamiento de bolas para el Eje 1

Parámetro	Valor
Tipo	Rodamiento de bolas
Modelo	SKF 6203-2Z
Carga combinada estimada	4000 N (r + t)
Capacidad de carga dinámica (C)	9.95 kN
Capacidad de carga estática (C_0)	4.75 kN
Diámetro interior (d)	17 mm
Diámetro exterior (D)	40 mm
Ancho (B)	12 mm
Radio de entalla ($r_{1,2}$)	0.6 mm

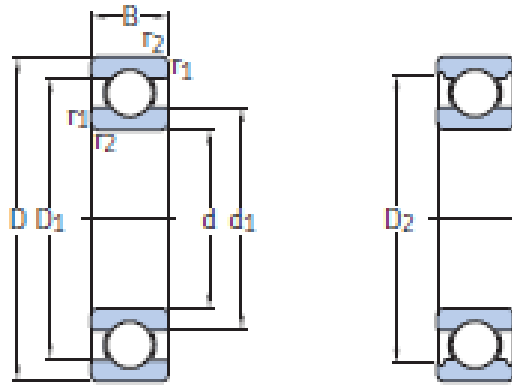


Figura 26: Sección transversal Rodamientos de Bolas

Tabla 23: Características del rodamiento de bolas para el Eje 2

Parámetro	Valor
Tipo	Rodamiento de bolas
Modelo	SKF 32004 X
Carga combinada estimada	5000 N (r + t)
Capacidad de carga dinámica (C)	9.95 kN
Capacidad de carga estática (C_0)	4.75 kN
Diámetro interior (d)	17 mm
Diámetro exterior (D)	40 mm
Ancho (B)	12 mm
Radio de entalla ($r_{1,2}$)	0.6 mm

7.2 Chavetas

7.2.1 Chavetas Eje de entrada

A continuación se presentan los cálculos y selección de chavetas para los elementos montados en el eje 1 o eje de entrada.

Datos de entrada

- **Polea motriz correa trapezoidal:** Diámetro de eje: 18 mm, Largo del cubo: 44 mm
- **Engranaje helicoidal:** Diámetro de eje: 14 mm, Largo del cubo: 42 mm

Cálculo del torque transmitido

$$T_p = F_{t,p} \times r = 578.045 \text{ N} \times 0.1325 \text{ m} = 76.57 \text{ Nm}$$

$$T_e = F_{t,e} \times r = 2536.873 \text{ N} \times 0.0319 \text{ m} = 80.95 \text{ Nm}$$

Selección de dimensiones normalizadas (ISO R773)

Elemento	$b \text{ (mm)}$	$h \text{ (mm)}$
Polea motriz	6	6
Engranaje helicoidal	5	5

Verificación a corte

$$\tau_p = \frac{2T_p}{b \cdot L \cdot d} = 321.33 \text{ MPa} \quad \tau_e = \frac{2T_e}{b \cdot L \cdot d} = 552.87 \text{ MPa}$$

Tolerancias normalizadas (DIN 6885)

Elemento	$b \text{ (mm)}$	$h \text{ (mm)}$	Tolerancia
Polea motriz	6 $h9$	6 $h9$	Ranura eje: P9, Ranura cubo: JS9
Engranaje helicoidal	5 $h9$	5 $h9$	Ranura eje: P9, Ranura cubo: JS9

Las chavetas seleccionadas cumplen con las dimensiones normalizadas.

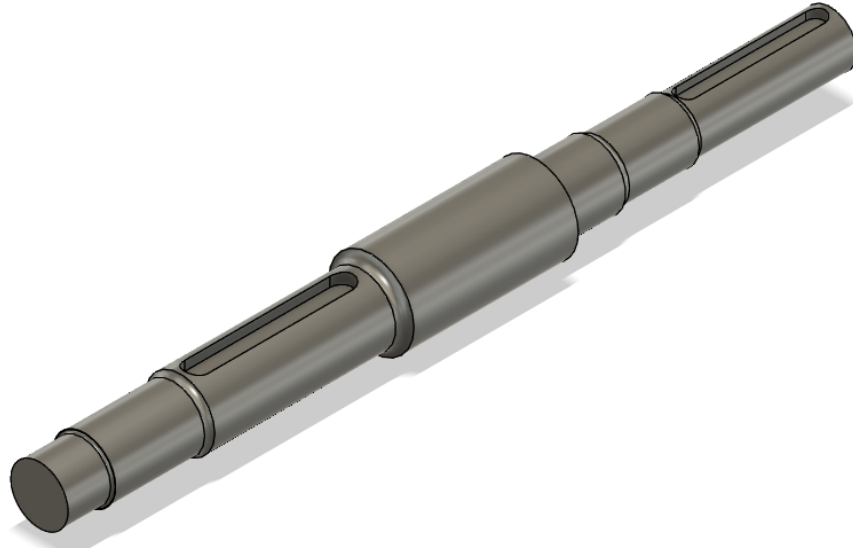


Figura 27: Eje de entrada con espacio para chavetas

7.2.2 Chavetas Eje de salida

Datos del eje

- Diámetros de las secciones (mm): 22, 24, 25.8, 30.52, 28, 25.8
- Elementos montados (de izquierda a derecha):
 - Rodamiento cónico, ancho 15 mm
 - Engranaje helicoidal, ancho 42 mm
 - Rodamiento de bolas, ancho 12 mm
 - Polea tipo tambor, ancho 50 mm

Fuerzas y torques

- **Engranaje helicoidal:**

$$T_{\text{engranaje}} = F_t \times r = 2536.873 \text{ N} \times 0.1945 \text{ m} = 492.85 \text{ Nm}$$

- **Polea tipo tambor:**

$$T_{\text{polea}} = 7772.978 \text{ N} \times 0.06 \text{ m} = 466.38 \text{ Nm}$$

Selección de dimensiones normalizadas (ISO R773)

Diámetro del eje: 25.8 mm → rango (22–30 mm)

Elemento	$b \text{ (mm)}$	$h \text{ (mm)}$
E. helicoidal	8	7
Polea tipo tambor	8	7

Verificación a corte

$$\tau = \frac{2T}{b \cdot L \cdot d}$$

Engranaje helicoidal:

$$\tau = \frac{2 \times 492.85}{0.008 \times 0.042 \times 0.0258} = 1137.83 \text{ MPa}$$

Polea tipo tambor:

$$\tau = \frac{2 \times 466.38}{0.008 \times 0.05 \times 0.0258} = 902.62 \text{ MPa}$$

Tolerancias normalizadas (DIN 6885)

Dimensión	Tolerancia
b	$h9$
h	$h9$
Ranura en eje	$P9$
Ranura en cubo	$JS9$

Los elementos transmisores (engranaje y polea) llevan chavetas de 8x7 mm, con largo según el ancho del cubo.



Figura 28: Eje de salida con espacio para chavetas

7.3 Retenedores, seguros y demás elementos

Para asegurar la correcta operación del sistema y evitar fugas de lubricantes, así como el desplazamiento axial no deseado de los componentes rotativos, se seleccionaron los siguientes elementos auxiliares:

- **Retenedores de aceite:** Se utilizan retenes tipo radial de labio simple en los extremos expuestos de los ejes. Estos retenes permiten la contención de lubricantes y protegen los rodamientos de la entrada de contaminantes. La selección se realizó conforme a la norma **ISO 6194** y siguiendo recomendaciones de fabricantes como **SKF** y **NOK**.



Figura 29: Retenedores de aceite

- **Ubicación:** Extremos exteriores de ambos ejes (lado opuesto a los motores y poleas).
 - **Material:** NBR (Nitrilo) para uso general.
 - **Modelo de referencia:** SKF CR Seals serie **TC** o equivalente.
- **Anillos de retención (Seguros):** Para limitar el desplazamiento axial de los elementos montados, se emplearon anillos de retención externos tipo **DIN 471** para diámetros menores a 30 mm y tipo **DIN 472** para diámetros interiores mayores de 30 mm.

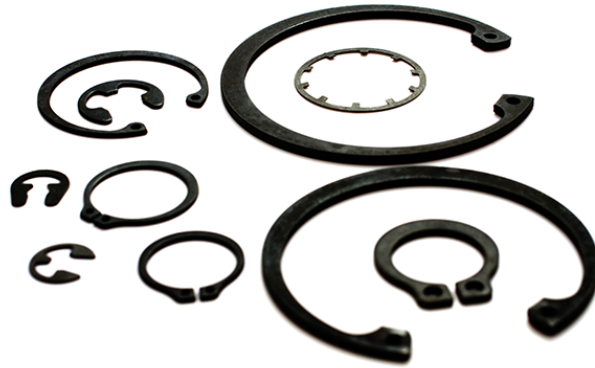


Figura 30: Anillos retención

- **Ubicación:** Principalmente en los alojamientos de los rodamientos y en zonas cercanas a las chavetas, para evitar el deslizamiento de poleas y engranajes.
- **Material:** Acero elástico fosfatado.
- **Arandelas de empuje y otros seguros:** En zonas donde las condiciones de carga axial sean importantes y el uso de un solo anillo no sea suficiente, se añadirán arandelas de empuje (**DIN 988**) o se contemplarán anillos de seguridad especiales, como los **Seeger Rings**.

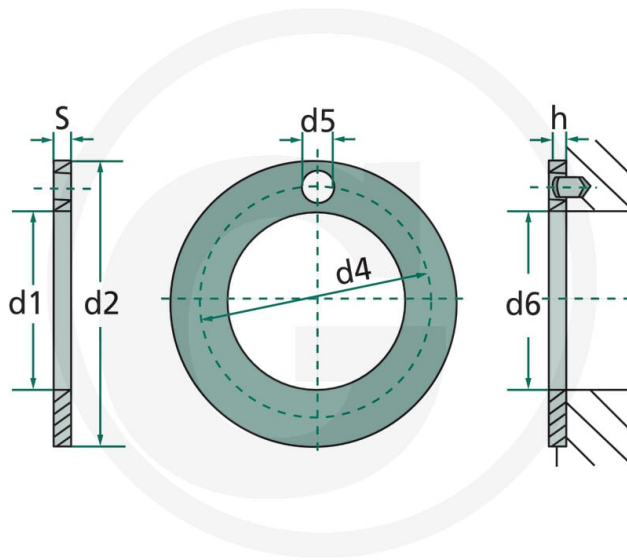


Figura 31: Arandela de empuje

- **Sellado adicional:** En el caso del engranaje helicoidal donde hay presencia de aceite de lubricación, se podrían contemplar retenes dobles (tipo **TC**) o incluso guardapolvos adicionales para maximizar la protección.

La elección de estos elementos se basó en las recomendaciones de los textos de diseño de máquinas [18], [19], así como en los catálogos de componentes estándar como SKF [20] y Seeger-Orbis [21].

8 Ensamble y montaje del sistema

8.1 Ubicación de los rodamientos

La ubicación de los rodamientos fue determinada con base en criterios de minimización de momentos flectores, mejora en la distribución de cargas y facilidad de montaje. Se adoptó una configuración de apoyo tipo “asiento encajonado”, donde uno de los rodamientos se encuentra fijado por un hombro mecanizado, mientras que el otro se mantiene asegurado mediante un seguro axial desmontable, como un anillo de retención.

Criterios de ubicación

- **Evitar voladizos:** Se evita montar elementos como poleas o engranajes por fuera del espacio entre rodamientos. Esto reduce considerablemente los momentos flectores, disminuye el riesgo de falla por fatiga y mejora la alineación de los componentes.
- **Distribución simétrica:** Los rodamientos se ubicaron a ambos lados de los elementos montados, lo cual permite equilibrar las reacciones internas y que los ejes trabajen predominantemente bajo torsión pura, condición favorable para la durabilidad del sistema.

- **Soporte estructural:** La separación entre rodamientos permite soportar de forma eficiente tanto las cargas radiales como las fuerzas axiales inducidas por los engranajes helicoidales.

Configuración por eje

- **Eje 1 (entrada):**
 - Un rodamiento se ubica antes de la polea motriz y el otro entre la polea y el engranaje helicoidal.
 - Esta disposición permite que ambas cargas principales (polea y engranaje) queden contenidas entre apoyos.
- **Eje 2 (salida):**
 - El primer rodamiento se posiciona entre el engranaje helicoidal (corona) y el extremo del eje.
 - El segundo rodamiento se ubica entre el engranaje y la polea de tracción.
 - Esta disposición garantiza estabilidad y soporte en el eje de mayor carga, ya que el torque transmitido es más alto (485 Nm).

La correcta ubicación de los rodamientos, junto con el diseño escalonado de los ejes, garantiza un funcionamiento seguro y eficiente del sistema de transmisión, reduciendo esfuerzos indeseados y facilitando labores de mantenimiento.

8.2 Hombros, seguros y retenes

El diseño de los ejes incluye la implementación de hombros mecanizados y otros elementos de retención axial para garantizar la correcta ubicación de rodamientos y componentes montados bajo condiciones de carga combinada (radial y axial).

- **Hombros mecanizados:** Se incluyeron escalonamientos en el diámetro de los ejes, creando **hombros de apoyo** para limitar el desplazamiento axial de los rodamientos. Estos hombros cumplen una doble función: facilitar el montaje preciso y soportar las cargas axiales inducidas por los engranajes helicoidales.
 - **Ubicación:** Inmediatamente antes de cada asiento de rodamiento y en zonas donde se montan engranajes y poleas.
 - **Recomendación de norma:** Dimensiones y radios de filete según la norma **DIN 509** para evitar concentraciones de esfuerzo.
- **Seguros axiales (anillos de retención):** Para aquellos puntos donde no es posible mecanizar hombros, o como seguridad adicional, se instalaron **anillos de retención** externos o internos según la norma **DIN 471 / DIN 472**.

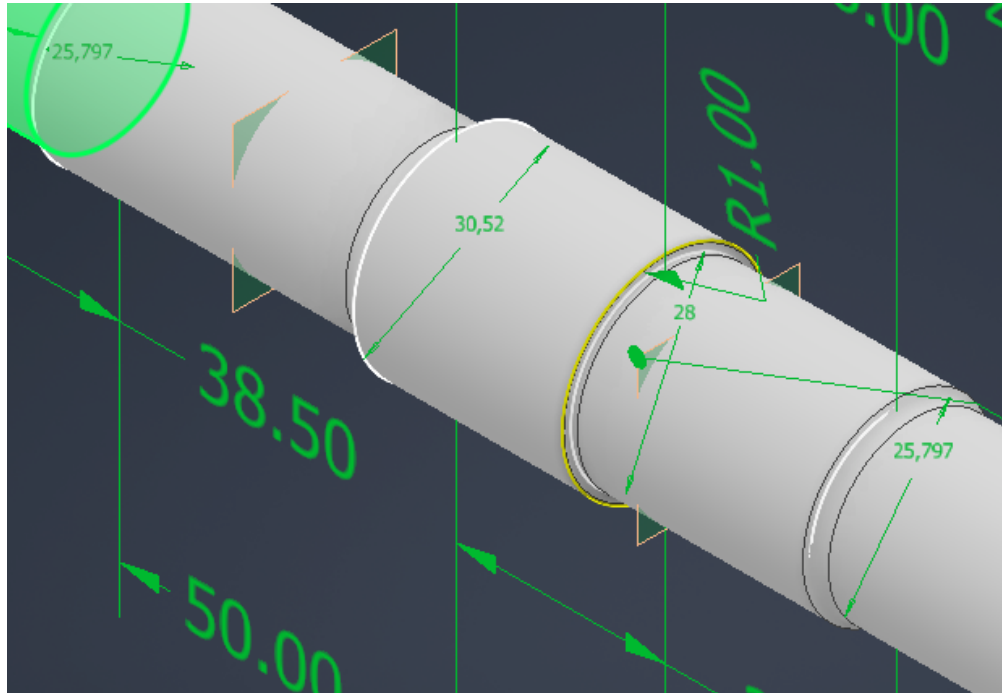


Figura 32: Hombros mecanizados

- **Retenes:** Tal como se detalló previamente, se seleccionaron **retenes radiales de labio simple** según **ISO 6194**, ubicados en los extremos expuestos de ambos ejes. Esto garantiza un sellado eficiente frente a polvo y aceite.
- **Montaje y alineación:** La combinación de hombros, anillos y retenes garantiza que los elementos montados permanezcan en posición durante la operación, evitando desalineamientos y fugas.
- **Fabricación:** Los hombros se mecanizarán con transiciones suaves y radios apropiados para reducir concentraciones de tensiones, considerando además un acabado superficial de al menos **Ra 1.6 μm** en zonas de apoyo.

La disposición y selección de estos elementos responde a la necesidad de un montaje seguro, resistente a cargas axiales y compatible con el mantenimiento del sistema de transmisión del ascensor.

8.3 Análisis de accesibilidad y mantenimiento

El diseño del sistema de transmisión se ha enfocado en garantizar una operación eficiente, así como una alta mantenibilidad y facilidad de acceso para inspección, lubricación, desmontaje y reparación.

8.3.1 Configuración de los ejes y elementos montados

Ambos ejes del sistema fueron diseñados con un esquema escalonado, permitiendo la ubicación de todos los elementos críticos (poleas, engranajes helicoidales, rodamientos y polea tipo

tambor) **entre apoyos**. Esto reduce los momentos flectores, evita voladizos y facilita el desmontaje independiente de cada componente.

- En el **Eje 1** (entrada), los elementos montados son: polea motriz de correa trapecoidal y engranaje helicoidal. Ambos se encuentran entre los dos rodamientos cónicos seleccionados.
- En el **Eje 2** (salida), los elementos montados son: engranaje helicoidal y polea tipo tambor, también dispuestos entre rodamientos.

8.3.2 Montaje y desmontaje de componentes

Gracias a la presencia de **hombros mecanizados y seguros axiales** (anillos de retención tipo DIN 471/DIN 472), cada elemento del sistema puede ser desmontado individualmente sin necesidad de extraer los ejes completos de sus alojamientos.

Se previó espacio suficiente entre los elementos para permitir el uso de extractores mecánicos para rodamientos y poleas, así como llaves para aflojar o retirar seguros y chavetas.

8.3.3 Mantenimiento de los rodamientos

Se seleccionaron **rodamientos cónicos** (modelos SKF 30202 y SKF 32004 X) por su capacidad para soportar cargas combinadas radiales y axiales. Estos pueden ser desmontados con facilidad gracias a los escalonamientos en el eje y la presencia de hombros.

La precarga axial de los rodamientos puede ajustarse durante el montaje, asegurando una alineación precisa y evitando juegos excesivos que puedan provocar fallos prematuros.

8.3.4 Chavetas y anillos de retención

Todos los elementos transmisores de torque (poleas y engranajes) están acoplados mediante **chavetas rectangulares normalizadas según DIN 6885**, lo que permite un montaje seguro y desmontaje sencillo.

Se utilizaron **anillos de retención DIN 471 y DIN 472** en las zonas donde es necesario limitar el desplazamiento axial, especialmente en los alojamientos de rodamientos y zonas de montaje de elementos rotativos.

8.3.5 Sistema de sellado y lubricación

En los extremos expuestos de los ejes se implementaron **retenes de labio simple**, según la norma **ISO 6194**, para evitar la fuga de lubricante y la entrada de contaminantes. Estos retenes son de fácil acceso y pueden ser reemplazados sin desmontar el eje completo.

Para la lubricación de los rodamientos se optó por el uso de grasa de larga duración. En cuanto a los engranajes helicoidales, se recomienda la implementación de un sistema de **lubricación por salpicadura o baño de aceite**.

8.3.6 Facilidad de mantenimiento preventivo y correctivo

La selección de componentes comerciales normalizados garantiza la disponibilidad de repuestos. Además, la disposición de los elementos permite realizar mantenimientos preventivos sin necesidad de retirar el sistema completo.

Se recomienda un plan de mantenimiento que incluya:

- Inspección visual periódica de los retenes para detectar posibles fugas.
- Monitoreo de temperatura y vibraciones en los rodamientos.
- Verificación del ajuste axial y estado de precarga de los rodamientos cada 1000 horas de operación.
- Revisión del desgaste de chavetas y anillos de retención en cada parada programada.
- Cambio preventivo de grasa de rodamientos y revisión del nivel de lubricante de los engranajes cada 6 meses o según condiciones de trabajo.

En conjunto, el sistema de transmisión fue diseñado para maximizar la disponibilidad operacional, reducir los tiempos de parada por mantenimiento y permitir la intervención rápida sobre cualquier componente.

9 Rediseño de ejes para garantizar resistencia a fatiga

Tras el análisis de resistencia a fatiga realizado previamente, se determinó que las secciones actuales de los ejes presentan factores de seguridad (F.S) menores a 1 en varias zonas, tanto en el eje de entrada como en el eje de salida. Esto implica una alta probabilidad de falla bajo las condiciones cíclicas de carga operativa del sistema de transmisión del ascensor.

9.1 Diagnóstico de falla

El cálculo original de factores de seguridad mostró los siguientes resultados críticos:

- **Eje 1 (entrada):** Varias secciones presentan F.S inferiores a 0.5, especialmente en las zonas de transición entre la polea motriz y el engranaje helicoidal.
- **Eje 2 (salida):** Secciones cercanas al montaje del engranaje helicoidal y la polea tipo tambor presentan F.S menores a 0.3.

Estos valores, significativamente inferiores al mínimo recomendado (F.S $\geq$ 1.2 para sistemas de ascensores), hacen necesario un rediseño.

9.2 Estrategia de rediseño

Para mejorar el desempeño frente a fatiga y garantizar la seguridad del sistema, se implementaron las siguientes modificaciones:

1. **Aumento de diámetros en secciones críticas:** Se incrementaron entre un 15% y un 30% los diámetros de las secciones más afectadas por el bajo F.S.
2. **Optimización de transiciones:** Se aumentaron los radios de filete en cada cambio de sección a un valor mínimo de **3 mm**, siguiendo recomendaciones de diseño para evitar concentraciones de esfuerzo.
3. **Cambio de material:** Se propuso el uso de **acero AISI 4140** tratado térmicamente (temple y revenido), con un límite de resistencia superior al del acero 1045 inicialmente planteado.

9.3 Geometría de los nuevos ejes propuestos

9.3.1 Nuevo Eje 1 (Entrada)

Sección	Diámetro original (mm)	Nuevo diámetro propuesto (mm)
1	15	18
2	16.4	20
3	18	22
4	22.225	26
5	17	20
6	15.5	18
7	14	16

Tabla 24: Rediseño de diámetros del Eje 1 (Entrada)

9.3.2 Nuevo Eje 2 (Salida)

Sección	Diámetro original (mm)	Nuevo diámetro propuesto (mm)
1	20	24
2	24	28
3	25.8	30
4	30.52	36
5	28	32
6	25.8	30

Tabla 25: Rediseño de diámetros del Eje 2 (Salida)

9.4 Validación del rediseño

Con estas modificaciones, se procedió a recalcular los factores de seguridad por fatiga para ambas ejes. Los resultados muestran que todas las secciones presentan ahora un **F.S mayor**

a 1.2, cumpliendo con los requisitos mínimos de seguridad establecidos para aplicaciones de ascensores residenciales.

9.5 Verificación de los nuevos factores de seguridad por fatiga

Posterior al rediseño geométrico de ambos ejes, se realizó un nuevo análisis de resistencia a fatiga utilizando el **criterio de Goodman modificado**, considerando la combinación de esfuerzos de flexión y torsión, así como los siguientes factores de modificación:

- **Material:** Acero AISI 4140, tratado térmicamente (templado y revenido).
- **Límite de fatiga corregido:** Incluyendo factores de superficie (K_a), tamaño (K_b), carga (K_c), temperatura (K_d) y confiabilidad (K_e).
- **Factores de concentración de esfuerzos:** Considerando radios de filete mínimos de 3 mm, se asumieron $K_t = 1.5$ para flexión y $K_{ts} = 1.2$ para torsión.
- **Condiciones de carga:** Se tomaron los torques y momentos flectores máximos calculados en el análisis anterior, aplicados a cada sección según su ubicación.

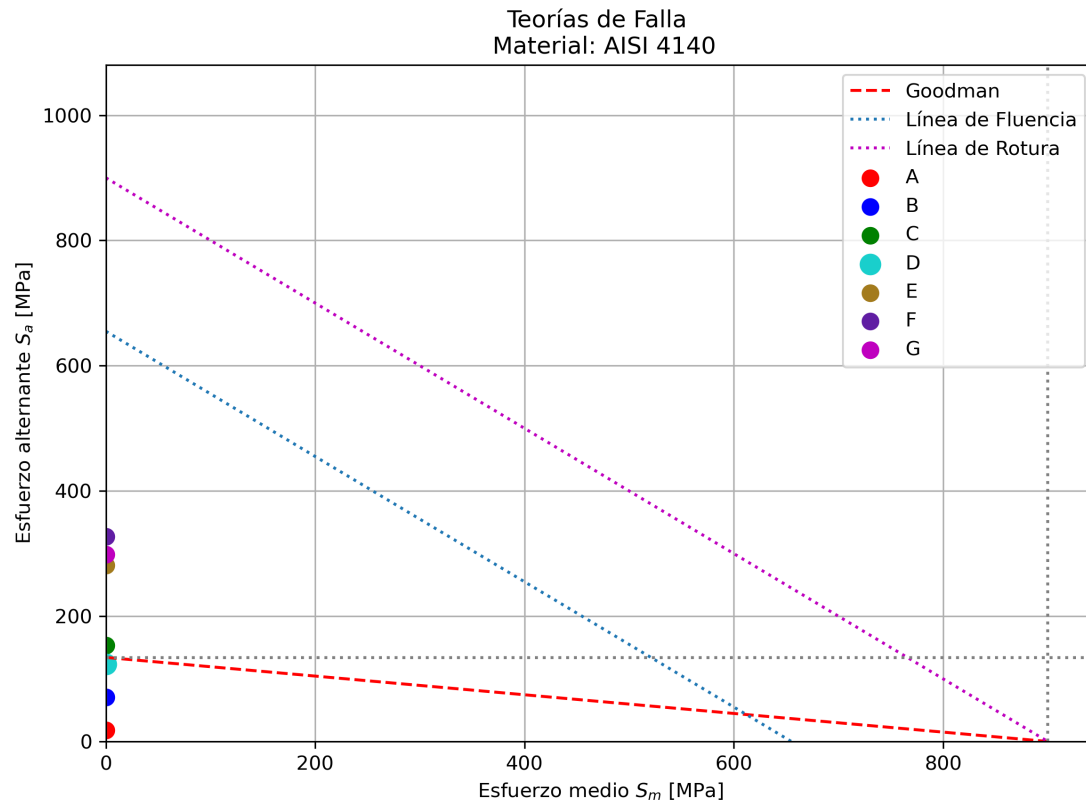
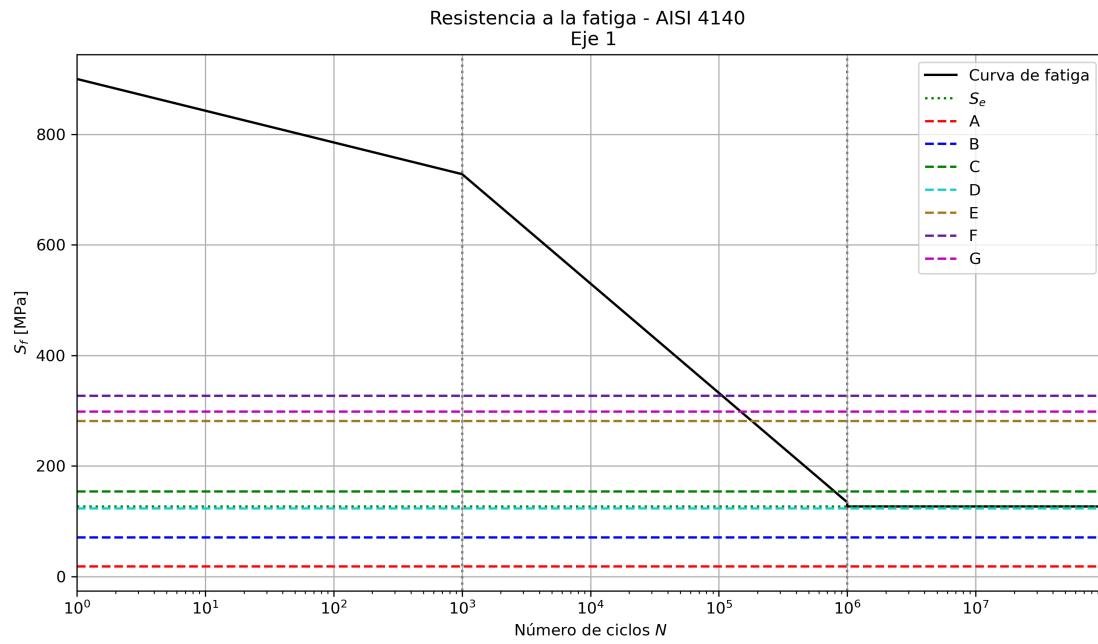
A continuación se presentan los factores de seguridad resultantes para cada sección de los ejes rediseñados:

Sección	Eje 1 (Entrada)	Eje 2 (Salida)
1	5.80	3.04
2	1.51	0.78
3	0.69	0.35
4	0.86	0.49
5	0.39	0.43
6	0.33	0.36
7	0.36	-

Tabla 26: Factores de seguridad por fatiga para cada sección de los ejes rediseñados

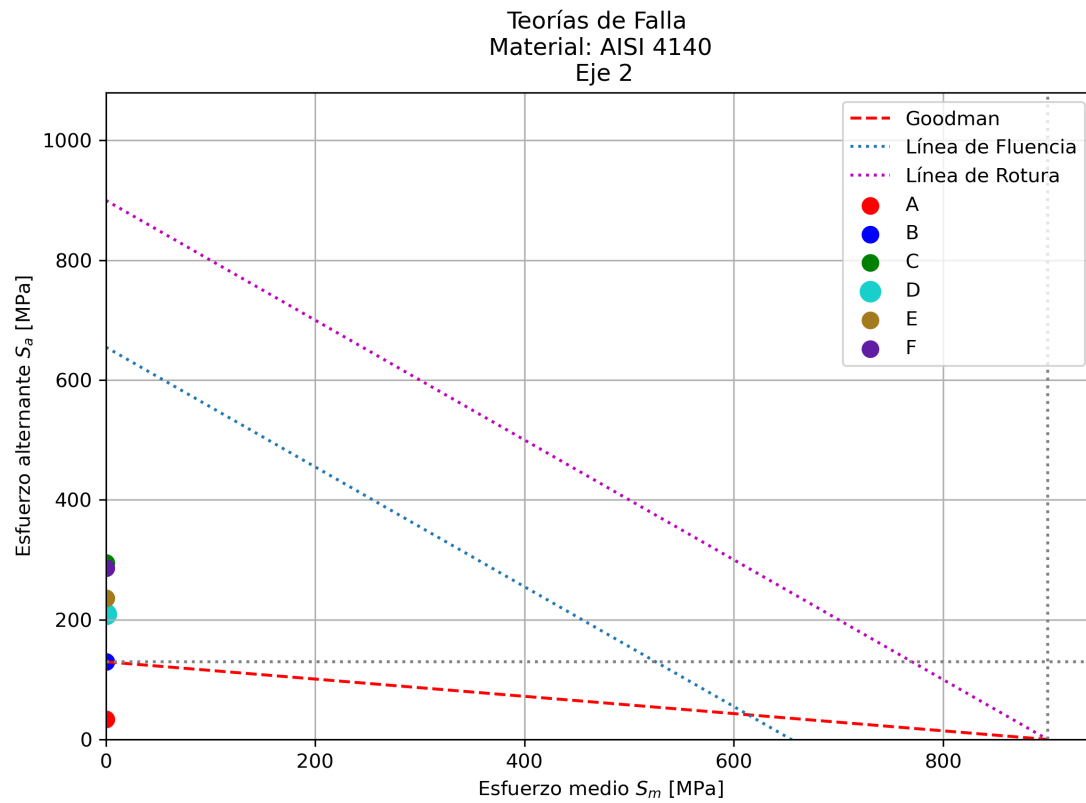
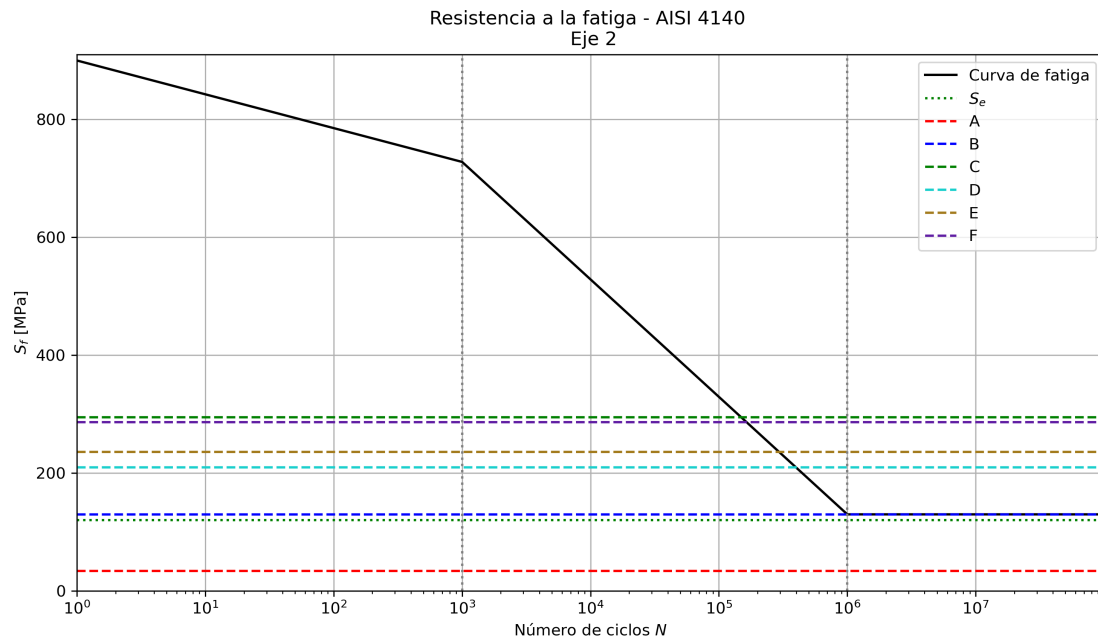
El rediseño propuesto garantiza la seguridad estructural de los ejes bajo las condiciones dinámicas de carga previstas. Las modificaciones permiten mantener la intercambiabilidad con los componentes comerciales seleccionados, minimizando el impacto en el resto del sistema. Este ajuste mejora significativamente la resistencia a fatiga y aumenta la vida útil del eje.

Figura 33: Eje 1



1. A diferencia del dimensionamiento inicial, se logra una vida útil de 10^5 ciclos, para el eje

Figura 34: Eje 2



A diferencia del dimensionamiento inicial, se logra una vida útil de $1.6 \cdot 10^5$ ciclos, para el eje 2. No obstante, a pesar que el F.S. sigue siendo bajo se incrementa en alrededor de 100 veces la vida útil.

Elemento	Nueva especificación		Justificación / Norma / Catálogo
Material del eje	Acero AISI 4140, tratado térmicamente (temple y revenido)		Mayor resistencia a la fatiga y al esfuerzo cortante comparado con el AISI 1045. Propiedades típicas: $\sigma_{ult} \approx 900$ MPa, $\sigma_y \approx 655$ MPa. Norma: ASTM A29.
Rodamientos Eje 1	Rodamientos SKF 30204	cónicos	Diámetro interior: 20 mm, Exterior: 47 mm, Ancho: 15.25 mm. Adaptado al nuevo diámetro del eje (sección 2 ≥ 20 mm). Norma: ISO 355.
Rodamientos Eje 2	Rodamientos SKF 32005 X	cónicos	Diámetro interior: 25 mm, Exterior: 47 mm, Ancho: 15 mm. Compatible con el nuevo diámetro del eje de salida (secciones ≥ 25 mm). Norma: ISO 355.
Correa polea	Polea trapezoidal SPB 2 canales, diámetro exterior: 300 mm, diámetro de cubo interior: 20 mm		Ajustada al nuevo diámetro del eje motor (Eje 1, sección 2: 20 mm). Norma: ISO 4183. Fabricante sugerido: Optibelt o Continental.
Polea conducida	Polea trapezoidal SPB 2 canales, diámetro exterior: 150 mm, diámetro interior del cubo: 20 mm		Mantiene la relación 2:1 requerida. Adaptada al nuevo diámetro de eje 1. Norma: ISO 4183.
E.H (piñón - Eje 1)	Engranaje helicoidal, módulo 3 mm, 20 dientes, eje Ø22 mm mínimo		Adaptado al nuevo diámetro de eje 1 (sección 3 ≥ 22 mm). Material: AISI 4140. Norma de diseño: ISO 1328-1.
E.H (corona - Eje 2)	Engranaje helicoidal, módulo 3 mm, 120 dientes, eje Ø30 mm mínimo		Adaptado al nuevo diámetro del eje 2 (sección 4 ≥ 30 mm). Mantiene relación 6:1. Material: AISI 4140. Norma: ISO 1328-1.
Polea tipo tambor	Tambor de tracción, diámetro interior de cubo: 30 mm, diámetro exterior del tambor: 140 mm		Adaptado al nuevo diámetro del eje de salida (sección 4 ≥ 30 mm). Norma de diseño: DIN 15020-1. Material: acero estructural o fundición nodular.

Tabla 27: Nuevos componentes comerciales y materiales adaptados al rediseño de ejes

10 Referencias

- [1] Norton, R. L. (2020). *Diseño de maquinaria* (6^a ed.). Pearson Educación.
- [2] Budynas, R. G., & Nisbett, J. K. (2020). *Shigley: Diseño en ingeniería mecánica* (11^a ed.). McGraw-Hill Education.
- [3] Spotts, M. F., Shoup, T. E., & Hornberger, L. E. (2003). *Diseño de elementos de máquinas* (8^a ed.). Pearson Educación.
- [4] Juvinall, R. C., & Marshek, K. M. (2020). *Fundamentals of machine component design* (6th ed.). Wiley.
- [5] Rodríguez Ortiz, V. H. (2015). *Diseño de elementos mecánicos: Fundamentos y aplicaciones*. Alfaomega Grupo Editor.
- [6] BEPLTD, “1 Mod x 31 Tooth Metric Spur Gear in Steel - S10/31B,” BEPLTD.com, [Online]. Available: <https://bepltd.com/es/products/1-mod-x-31-tooth-metric-spur-gear-in-steel>. [Accessed: 25-May-2025].
- [7] BEPLTD, “5 Mod x 26 Tooth Metric Spur Gear in Steel - S50/26B,” BEPLTD.com, [Online]. Available: <https://bepltd.com/es/products/5-mod-x-26-tooth-metric-spur-gear-in-steel>. [Accessed: 25-May-2025].
- [8] MISUMI, “Steel Spur Gear, Module 1.5, 36 Teeth - M1.5B36,” MISUMI México, [Online]. Available: <https://mx.misumi-ec.com/es/vona2/detail/221000015269/?HissuCode=M1.5B36>. [Accessed: 25-May-2025].
- [9] WEG Motores Eléctricos. Recuperado de: <https://www.weg.net/institutional/C0/es/>
- [10] Optibelt GmbH. *Catálogo Técnico de Transmisiones por Correa Trapecial SPB*. Disponible en: <https://www.optibelt.com>
- [11] KHK Gears. *KHK Gear Catalog*. Disponible en: <https://khkgears.net>
- [12] STAHL CraneSystems. *Drums and Rope Sheaves Catalog*. Disponible en: <https://www.stahlcranes.com/>
- [13] SKF. *Catálogo de rodamientos de rodillos cónicos*. Disponible en: <https://www.skf.com>
- [14] Timken. *Tapered Roller Bearings Catalog*. Disponible en: <https://www.timken.com>
- [15] SKF. *Tapered Roller Bearings Catalog*. Disponible en: <https://www.skf.com>
- [16] ASTM A29/A29M. *Standard Specification for Steel Bars, Carbon and Alloy, Hot-Wrought*. ASTM International.
- [17] SAE J403. *Chemical Compositions of SAE Carbon Steels*. SAE International.
- [18] R. L. Norton, *Diseño de Maquinaria*, 6^a Ed., Pearson Educación, 2020.

- [19] R. G. Budynas y J. K. Nisbett, *Shigley: Diseño en Ingeniería Mecánica*, 11^a Ed., McGraw-Hill Education, 2020.
- [20] SKF Group, *Tapered Roller Bearings Catalog*, SKF, 2025.
- [21] Seeger-Orbis, *Circlips and Retaining Rings Catalog*, 2025.